

सांतत्य तथा अवकलनीयता

अध्याय 5 · सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



भाग 1 · उदाहरण

Q

1

Continuity of
a linear
function at a
point



$x = 1$ पर फलन $f(x) = 2x + 3$ के सांतत्य की जाँच कीजिए।

निष्कर्ष

पहले यह ध्यान दीजिए कि फलन, $x = 1$ पर परिभाषित है और इसका मान 5 है।

अब फलन की $x = 1$ पर सीमा ज्ञात करते हैं।

स्पष्ट है कि

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (2x + 3) = 2(1) + 3 = 5 \text{ है।}$$

अतः

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5 = f(1)$$

अतएव $x = 1$ पर f संतत है।

Q

2

Continuity of
x-squared at
 $x=0$



जाँचिए कि क्या फलन $f(x) = x^2$, $x = 0$ पर संतत है?

निष्कर्ष

ध्यान दीजिए कि प्रदत्त बिंदु $x = 0$ पर फलन परिभाषित है और इसका मान 0 है।

अब $x = 0$ पर फलन की सीमा निकालते हैं।

स्पष्टतया

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0^2 = 0$$

इस प्रकार

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$$

अतः

$x = 0$ पर f संतत है।

Q

3

Continuity of
the modulus
function at 0



$x = 0$ पर फलन $f(x) = |x|$ के सांतत्य पर विचार कीजिए।

जानकारी

परिभाषा द्वारा

$$f(x) = \begin{cases} -x, & \text{यदि } x < 0 \\ x, & \text{यदि } x \geq 0 \end{cases}$$

स्पष्टतया $x = 0$ पर फलन परिभाषित है और $f(0) = 0$ है।

मान रखो

बिंदु $x = 0$ पर f की बाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0 \text{ है।}$$

निष्कर्ष

इसी प्रकार 0 पर f की दाएँ पक्ष की सीमा के लिए

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \text{ है।}$$

इस प्रकार $x = 0$ पर बाएँ पक्ष की सीमा, दाएँ पक्ष की सीमा तथा फलन का मान संपाती हैं।

अतः $x = 0$ पर f संतत है।

Q

4

Discontinuity
of a
piecewise
cubic
function at 0



दर्शाइए कि फलन

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + 3, & \text{यदि } x \neq 0 \\ 1, & \text{यदि } x = 0 \end{cases}$$

$x = 0$ पर संतत नहीं है।

निष्कर्ष

यहाँ $x = 0$ पर फलन परिभाषित है और $x = 0$ पर इसका मान 1 है।

जब $x \neq 0$, तब फलन बहुपदीय है।

इसलिए

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (x^3 + 3) = 0^3 + 3 = 3$$

क्योंकि $x = 0$ पर f की सीमा, $f(0)$ के बराबर नहीं है, इसलिए $x = 0$ पर फलन संतत नहीं है।

हम यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस फलन के लिए असांतत्य का बिंदु केवल $x = 0$ है।

Q

5

Continuity of
a constant
function



उन बिंदुओं की जाँच कीजिए जिन पर अचर फलन (Constant function) $f(x) = k$ संतत है।

निष्कर्ष

यह फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है और किसी भी वास्तविक संख्या के लिए इसका मान k है।

मान लीजिए कि c एक वास्तविक संख्या है, तो

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} k = k$$

चूँकि किसी वास्तविक संख्या c के लिए $f(c) = k = \lim_{x \rightarrow c} f(x)$ है इसलिए फलन f प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है।

Q

6

Continuity of
the identity
function



सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के लिए तत्समक फलन (Identity function) $f(x) = x$, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है।

निष्कर्ष

स्पष्टतया यह फलन प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है और प्रत्येक वास्तविक संख्या c के लिए $f(c) = c$ है।

साथ ही

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} x = c$$

इस प्रकार, $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = c = f(c)$ और इसलिए यह फलन f के प्रांत के सभी बिंदुओं पर संतत है।

Q

7

Continuity of
the modulus
function on
all reals



क्या $f(x) = |x|$ द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है?

जानकारी

$$f \text{ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि } f(x) = \begin{cases} -x, & \text{यदि } x < 0 \\ x, & \text{यदि } x \geq 0 \end{cases}$$

उदाहरण 3 से हम जानते हैं कि $x = 0$ पर f संतत है।

मान रखो

मान लीजिए कि c एक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि $c < 0$ है।

अतएव $f(c) = -c$

साथ ही

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} (-x) = -c$$

(क्यों?)

चूँकि $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$, इसलिए f सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

निष्कर्ष

अब मान लीजिए कि c एक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि $c > 0$ है।

अतएव $f(c) = c$ साथ ही

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} x = c$$

(क्यों?)

क्योंकि $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$, इसलिए f सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

चूँकि f सभी बिंदुओं पर संतत है, अतः यह एक संतत फलन है।

Q

8

Continuity of
a cubic
polynomial
functionफलन $f(x) = x^3 + x^2 - 1$ के सांतत्य पर विचार कीजिए।

निष्कर्ष

स्पष्टतया f प्रत्येक वास्तविक संख्या c के लिए परिभाषित है और c पर इसका मान $c^3 + c^2 - 1$ है।

हम यह भी जानते हैं कि

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} (x^3 + x^2 - 1) = c^3 + c^2 - 1$$

अतः $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ है इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए f संतत है।इसका अर्थ है कि f एक संतत फलन है।

Q

9

Continuity of
 $1/x$ and
infinite one-
sided limits $f(x) = \frac{1}{x}$, $x \neq 0$ द्वारा परिभाषित फलन f के सांतत्य पर विचार कीजिए।

जानकारी

किसी एक शून्येतर (Non-zero) वास्तविक संख्या c को सुनिश्चित कीजिए

अब

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{1}{x} = \frac{1}{c}$$

साथ ही, चूंकि $c \neq 0$, इसलिए $f(c) = \frac{1}{c}$ है।इस प्रकार $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ और इसलिए f अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है।इस प्रकार f एक संतत फलन है।

हम इस अवसर का लाभ, अनंत (infinity) की संकल्पना (concept) को समझाने के लिए, उठाते हैं।

हम इसके लिए फलन $f(x) = \frac{1}{x}$ का विश्लेषण $x = 0$ के निकटस्थ मानों पर करते हैं।

इसके लिए हम 0 के सन्निकट की वास्तविक संख्याओं के लिए फलन के मानों का अध्ययन करने की प्रचलित युक्ति का प्रयोग करते हैं।

अनिवार्यतः (essentially) हम $x = 0$ पर f के दाएँ पक्ष की सीमा ज्ञात करने का प्रयास करते हैं।

इसको हम नीचे सारणीबद्ध करते हैं।

(सारणी 5.1)

सारणी 5.1

x	1	0.3	0.2	$0.1 = 10^{-1}$	$0.01 = 10^{-2}$	$0.001 = 10^{-3}$	10^{-n}
$f(x)$	1	3.333...	5	10	$100 = 10^2$	$1000 = 10^3$	10^n

हम देखते हैं कि जैसे-जैसे x दायीं ओर से 0 के निकट अग्रसर होता है $f(x)$ का मान उत्तरोत्तर अति शीघ्रता से बढ़ता जाता है।

इस बात को एक अन्य प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है, जैसे:

एक धन वास्तविक संख्या को 0 के अत्यंत निकट चुनकर, $f(x)$ के मान को किसी भी प्रदत्त संख्या से अधिक किया जा सकता है।

प्रतीकों में इस बात को हम निम्नलिखित प्रकार से लिखते हैं कि

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$$

(इसको इस प्रकार पढ़ा जाता है: 0 पर, $f(x)$ के दाएँ पक्ष की धनात्मक सीमा अनंत है।)यहाँ पर हम बल देना चाहते हैं कि $+\infty$ एक वास्तविक संख्या नहीं है और इसलिए 0 पर f के दाएँ पक्ष की सीमा का अस्तित्व नहीं है (वास्तविक संख्याओं के रूप में)।इसी प्रकार से 0 पर f के बाएँ पक्ष की सीमा ज्ञात की जा सकती है।

निम्नलिखित सारणी से स्वतः स्पष्ट है।

सारणी 5.2

x	-1	-0.3	-0.2	-10^{-1}	-10^{-2}	-10^{-3}	-10^{-n}
$f(x)$	-1	-3.333...	-5	-10	-10^2	-10^3	-10^n

सारणी 5.2 से हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक ऋणात्मक वास्तविक संख्या को 0 के अत्यंत निकट चुनकर, $f(x)$ के मान को किसी भी प्रदत्त संख्या से कम किया जा सकता है।

प्रतीकात्मक रूप से हम

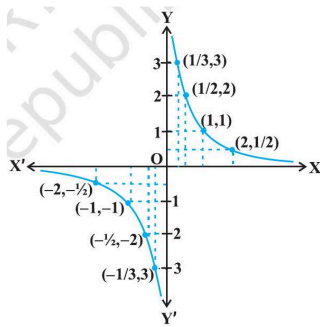
$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty \text{ लिखते हैं}$$

(जिसे इस प्रकार पढ़ा जाता है: 0 पर $f(x)$ के बाएँ पक्ष की सीमा ऋणात्मक अनंत है।)

) यहाँ हम इस बात पर बल देना चाहते हैं कि $-\infty$ एक वास्तविक संख्या नहीं है अतएव 0 पर f के बाएँ पक्ष की सीमा का अस्तित्व नहीं है (वास्तविक संख्याओं के रूप में)।

निष्कर्ष

आकृति 5.3 का आलेख उपर्युक्त तथ्यों का ज्यामितीय निरूपण है।



आकृति 5.3

Q

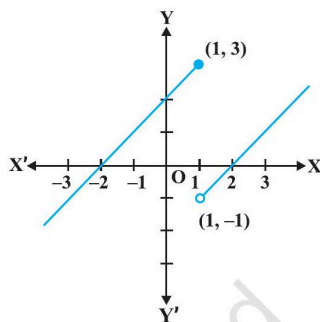
10

Discontinuity
of a
piecewise
linear
function at
 $x=1$



निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए:

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{यदि } x \leq 1 \\ x-2, & \text{यदि } x > 1 \end{cases}$$



आकृति 5.4

जानकारी

फलन f वास्तविक रेखा के प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है।

मान रखो

दशा 1 यदि $c < 1$, तो $f(c) = c+2$ है।

इस प्रकार $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} (x+2) = c+2$ है।

अतः 1 से कम सभी वास्तविक संख्याओं पर f संतत है।

दशा 2 यदि $c > 1$, तो $f(c) = c-2$ है।

इसलिए $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} (x-2) = c-2 = f(c)$ है।

अतएव उन सभी बिंदुओं पर जहाँ $x > 1$ है, f संतत है।

निष्कर्ष

दशा 3 यदि $c = 1$, तो $x = 1$ पर f के बाएँ पक्ष की सीमा, अर्थात्

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+2) = 1+2 = 3$$

$x = 1$ पर f के दाएँ पक्ष की सीमा, अर्थात्

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-2) = 1-2 = -1$$

अब चूँकि $x = 1$ पर f के बाएँ तथा दाएँ पक्ष की सीमाएँ संपाती (coincident) नहीं हैं, अतः $x = 1$ पर f संतत नहीं है।

इस प्रकार f के असांतत्य का बिंदु केवल मात्र $x = 1$ है।

इस फलन का आलेख आकृति 5.4 में दर्शाया गया है।

Q

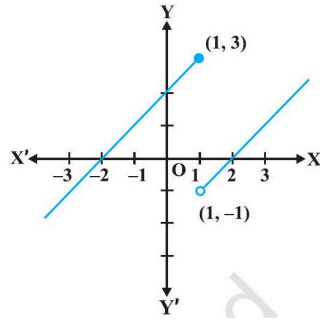
11

Points of discontinuity of a three-piece function

()

निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन f के समस्त (सभी) असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{यदि } x < 1 \\ 0, & \text{यदि } x = 1 \\ x-2, & \text{यदि } x > 1 \end{cases}$$



आकृति 5.5

निष्कर्ष

पूर्ववर्ती उदाहरण की तरह यहाँ भी हम देखते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या $x \neq 1$ के लिए f संतत है।

$x = 1$ के लिए f के बाएँ पक्ष की सीमा, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+2) = 1+2 = 3$ है।

$x = 1$ के लिए f के दाएँ पक्ष की सीमा, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-2) = 1-2 = -1$ है।

चूँकि $x = 1$ पर f के बाएँ तथा दाएँ पक्ष की सीमाएँ संपाती नहीं हैं, अतः $x = 1$ पर f संतत नहीं है।

इस प्रकार f के असांतत्य का बिंदु केवल मात्र $x = 1$ है।

इस फलन का आलेख आकृति 5.5 में दर्शाया गया है।

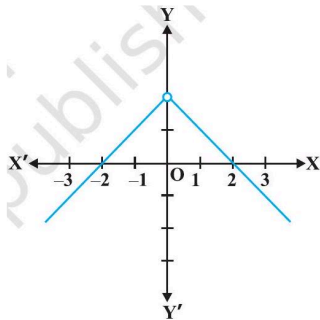
Q

12

Continuity of a function undefined at zero

निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए:

$$f(x) = \begin{cases} x+2, & \text{यदि } x < 0 \\ -x+2, & \text{यदि } x > 0 \end{cases}$$



आकृति 5.6

जानकारी

ध्यान दीजिए कि विचाराधीन फलन 0 (शून्य) के अतिरिक्त अन्य समस्त वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है।

परिभाषानुसार इस फलन का प्रांत

$D_1 \cup D_2$ है जहाँ $D_1 = \{x \in \mathbf{R}: x < 0\}$ और

$D_2 = \{x \in \mathbf{R}: x > 0\}$ है।

मान रखो

दशा 1 यदि $c \in D_1$, तो $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} (x+2) = c+2 = f(c)$ है अतएव D_1 में f संतत है।

निष्कर्ष

दशा 2 यदि $c \in D_2$, तो $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} (-x+2) = -c+2 = f(c)$ है अतएव D_2 में भी f संतत है।

क्योंकि f अपने प्रांत के समस्त बिंदुओं पर संतत है जिससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि f एक संतत फलन है।

इस फलन का आलेख आकृति 5.6 में खींचा गया है।

ध्यान दीजिए कि इस फलन के आलेख को खींचने के लिए हमें कलम को कागज़ की सतह से उठाना पड़ता है, किंतु हमें ऐसा केवल उन बिंदुओं पर करना पड़ता है जहाँ पर फलन परिभाषित नहीं है।

Q

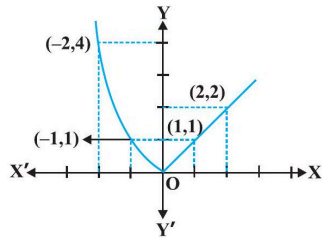
13

Continuity of
a piecewise
function split
at 0



निम्नलिखित फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए:

$$f(x) = \begin{cases} x, & \text{यदि } x \geq 0 \\ x^2, & \text{यदि } x < 0 \end{cases}$$



आकृति 5.7

जानकारी

स्पष्टतया, प्रदत्त फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है।

इस फलन का आलेख आकृति 5.7 में दिया है।

इस आलेख के निरीक्षण से यह तर्कसंगत लगता है कि फलन के प्रांत को वास्तविक रेखा के तीन असंयुक्त (disjoint) उप समुच्चयों में विभाजित कर लिया जाए।

मान लिया कि

$$D_1 = \{x \in \mathbf{R} : x < 0\}, D_2 = \{0\} \text{ तथा}$$

$$D_3 = \{x \in \mathbf{R} : x > 0\} \text{ है।}$$

मान रखो

दशा 1 D_1 के किसी भी बिंदु पर $f(x) = x^2$ है और यह सरलता से देखा जा सकता है कि D_1 में f संतत है।

(उदाहरण 2 देखिए)

दशा 2 D_3 के किसी भी बिंदु पर $f(x) = x$ है और यह सरलता से देखा जा सकता है कि D_3 में f संतत है।

(उदाहरण 6 देखिए)

निष्कर्ष

दशा 3 अब हम $x = 0$ पर फलन का विश्लेषण करते हैं।

0 के लिए फलन का मान $f(0) = 0$ है।

0 पर f के बाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0^2 = 0 \text{ है}$$

तथा

0 पर f के दाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \text{ है।}$$

अतः $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$ अतएव 0 पर f संतत है।

इसका अर्थ यह हुआ कि f अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर संतत है।

अतः f एक संतत फलन है।

Q

14

Continuity of
every
polynomial
function



दर्शाइए कि प्रत्येक बहुपद फलन संतत होता है।

निष्कर्ष

स्मरण कीजिए कि कोई फलन p , एक बहुपद फलन होता है यदि वह किसी प्राकृत संख्या n के लिए $p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$ द्वारा परिभाषित हो, जहाँ $a_i \in \mathbf{R}$ तथा $a_n \neq 0$ है।

स्पष्टतया यह फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है।

किसी निश्चित वास्तविक संख्या c के लिए हम देखते हैं कि

$$\lim_{x \rightarrow c} p(x) = p(c)$$

इसलिए परिभाषा द्वारा c पर p संतत है।

चूँकि c कोई भी वास्तविक संख्या है इसलिए p किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संतत है, अर्थात् p एक संतत फलन है।

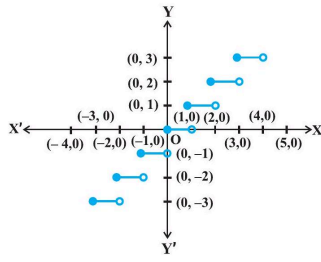
Q

15

Discontinuity
points of the
greatest
integer
function

()

$f(x) = [x]$ द्वारा परिभाषित महत्तम पूर्णांक फलन के असांतत्य के समस्त बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जहाँ $[x]$ उस महत्तम पूर्णांक को प्रकट करता है, जो x से कम या उसके बराबर है।



आकृति 5.8

जानकारी

पहले तो हम यह देखते हैं कि f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है।

इस फलन का आलेख आकृति 5.8 में दिखाया गया है।

आलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदत्त फलन x के सभी पूर्णांक मानों के लिए असंतत है।

नीचे हम छानबीन करेंगे कि क्या यह सत्य है।

मान रखो

दशा 1 मान लीजिए कि c एक ऐसी वास्तविक संख्या है, जो किसी भी पूर्णांक के बराबर नहीं है।

आलेख से यह स्पष्ट है कि c के निकट की सभी वास्तविक संख्याओं के लिए दिए हुए फलन का मान $[c]$ है; अर्थात् $\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} [x] = [c]$ साथ ही $f(c) = [c]$ अतः प्रदत्त फलन, उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, जो पूर्णांक नहीं हैं।

निष्कर्ष

दशा 2 मान लीजिए कि c एक पूर्णांक है।

अतएव हम एक ऐसी पर्याप्ततः छोटी वास्तविक संख्या $r > 0$ प्राप्त कर सकते हैं जो कि $[c-r] = c-1$ जबकि $[c+r] = c$ है।

सीमाओं के रूप में, इसका अर्थ यह हुआ कि

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = c-1 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = c$$

चूँकि किसी भी पूर्णांक c के लिए ये सीमाएँ समान नहीं हो सकती हैं, अतः प्रदत्त फलन x सभी पूर्णांक मानों के लिए असंतत है।

Q

16

Every
rational
function is
continuous



सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन संतत होता है।

निष्कर्ष

स्मरण कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन f निम्नलिखित रूप का होता है:

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}, \quad q(x) \neq 0$$

जहाँ p और q बहुपद फलन हैं।

f का प्रांत, उन बिंदुओं को छोड़कर जिन पर q शून्य है, समस्त वास्तविक संख्याएँ हैं।

चूँकि बहुपद फलन संतत होते हैं (उदाहरण 14), अतएव प्रमेय 1 के भाग (4) द्वारा f एक संतत फलन है।

Q

17

Continuity of
the sine
function



sine फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए।

निष्कर्ष

इस पर विचार करने के लिए हम निम्नलिखित तथ्यों का प्रयोग करते हैं:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$$

हमने इन तथ्यों को यहाँ प्रमाणित तो नहीं किया है, किन्तु sine फलन के आलेख को शून्य के निकट देख कर ये तथ्य सहजानुभूति (intuitively) से स्पष्ट हो जाता है।

अब देखिए कि $f(x) = \sin x$ सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है।

मान लीजिए कि c एक वास्तविक संख्या है।

$x = c+h$ रखने पर, यदि $x \rightarrow c$ तो हम देखते हैं कि $h \rightarrow 0$ इसलिए

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow c} f(x) &= \lim_{x \rightarrow c} \sin x \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \sin(c+h) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} [\sin c \cos h + \cos c \sin h] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} [\sin c \cos h] + \lim_{h \rightarrow 0} [\cos c \sin h] \\ &= \sin c + 0 = \sin c = f(c) \end{aligned}$$

इस प्रकार $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ अतः f एक संतत फलन है।

Q

18

Continuity of the tangent function

सिद्ध कीजिए कि $f(x) = \tan x$ एक संतत फलन है।

निष्कर्ष

दिया हुआ फलन $f(x) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ है।

यह फलन उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है, जहाँ $\cos x \neq 0$, अर्थात् $x \neq (2n+1) \frac{\pi}{2}$ है।

हमने अभी प्रमाणित किया है कि sine और cosine फलन, संतत फलन हैं।

इसलिए $\tan$ फलन, इन दोनों फलनों का भागफल होने के कारण, x के उन सभी मानों के लिए संतत है जिन के लिए यह परिभाषित है।

Q

19

Continuity of a composite function $\sin(x^2)$

()

दर्शाइए कि $f(x) = \sin(x^2)$ द्वारा परिभाषित फलन, एक संतत फलन है।

निष्कर्ष

प्रेक्षण कीजिए कि विचाराधीन फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है।

फलन f को, g तथा h दो फलनों के संयोजन $(g \circ h)$ के रूप में सोचा जा सकता है, जहाँ $g(x) = \sin x$ तथा $h(x) = x^2$ है।

चूँकि g और h दोनों ही संतत फलन हैं, इसलिए प्रमेय 2 द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कि f एक संतत फलन है।

Q

20

Continuity of $f(x) = |1-x+|x||$ दर्शाइए कि $f(x) = |1-x+|x||$ द्वारा परिभाषित फलन f , जहाँ x एक वास्तविक संख्या है, एक संतत फलन है।

निष्कर्ष

सभी वास्तविक संख्याओं x के लिए g को $g(x) = 1-x+|x|$ तथा h को $h(x) = |x|$ द्वारा परिभाषित कीजिए।

तब,

$$\begin{aligned}(h \circ g)(x) &= h(g(x)) \\ &= h(1-x+|x|) \\ &= |1-x+|x|| = f(x)\end{aligned}$$

उदाहरण 7 में हम देख चुके हैं कि h एक संतत फलन है।

इसी प्रकार एक बहुपद फलन और एक मापांक फलन का योग होने के कारण g एक संतत फलन है।

अतः दो संतत फलनों का संयुक्त फलन होने के कारण f भी एक संतत फलन है।

Q

21

Derivative of $\sin(x^2)$ via chain rule $f(x) = \sin(x^2)$ का अवकलज ज्ञात कीजिए।

जानकारी

ध्यान दीजिए कि प्रदत्त फलन दो फलनों का संयोजन है।

वास्तव में, यदि $u(x) = x^2$ और $v(t) = \sin t$ है तो

$$f(x) = (v \circ u)(x) = v(u(x)) = v(x^2) = \sin x^2$$

मुख्य सूत्र

$$t = u(x) = x^2 \text{ रखने पर ध्यान दीजिए कि } \frac{dv}{dt} = \cos t \text{ तथा } \frac{dt}{dx} = 2x \text{ और दोनों का अस्तित्व भी है।}$$

अतः श्रृंखला नियम द्वारा

$$\frac{df}{dx} = \frac{dv}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \cos t \cdot 2x$$

निष्कर्ष

सामान्यतः अंतिम परिणाम को x के पदों में व्यक्त करने का प्रचलन है अतएव

$$\frac{df}{dx} = \cos t \cdot 2x = 2x \cos x^2$$

$$\frac{df}{dx} = 2x \cos x^2 //$$

Q

22

Derivative of
an implicit
function $x-y=\pi$



यदि $x-y = \pi$ तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए।

जानकारी

एक विधि यह है कि हम y के लिए सरल करके उपर्युक्त संबंध को निम्न प्रकार लिखें यथा

$$y = x - \pi$$

तब

$$\frac{dy}{dx} = 1$$

निष्कर्ष

विकल्पतः इस संबंध का x , के सापेक्ष सीधे अवकलन करने पर

$$\frac{d}{dx} (x-y) = \frac{d\pi}{dx}$$

याद कीजिए कि $\frac{d\pi}{dx}$ का अर्थ है कि x के सापेक्ष एक अचर π का अवकलन करना।

इस प्रकार

$$\frac{d}{dx} (x) - \frac{d}{dx} (y) = 0$$

जिसका तात्पर्य है कि

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dx}{dx} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = 1 //$$

Q

23

Derivative of
an implicit
function
 $y + \sin y = \cos x$

()

यदि $y + \sin y = \cos x$ तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

हम इस संबंध का सीधे अवकलज करते हैं।

$$\frac{dy}{dx} + \frac{d}{dx} (\sin y) = \frac{d}{dx} (\cos x)$$

श्रृंखला नियम का प्रयोग करने पर

$$\frac{dy}{dx} + \cos y \cdot \frac{dy}{dx} = -\sin x$$

इससे निम्नलिखित परिणाम मिलता है,

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\sin x}{1 + \cos y}$$

जहाँ

$$y \neq (2n+1)\pi$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\sin x}{1 + \cos y}, \text{ जहाँ } y \neq (2n+1)\pi //$$

Q

24

Whether
 $x = e^{(\log x)}$
holds for all
real x



क्या यह सत्य है कि x के सभी वास्तविक मानों के लिए $x = e^{\log x}$ है?

निष्कर्ष

पहले तो ध्यान दीजिए कि $\log$ फलन का प्रांत सभी धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है।

इसलिए उपर्युक्त समीकरण धनेतर वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है।

अब मान लीजिए कि $y = e^{\log x}$ है।

यदि $y > 0$ है।

दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर, $\log y = \log (e^{\log x}) = \log x \cdot \log e = \log x$ है।

जिससे $y = x$ प्राप्त होता है।

अतएव $x = e^{\log x}$ केवल x के धन मानों के लिए सत्य है।

$$x = e^{\log x} \text{ केवल } x \text{ के धन मानों के लिए सत्य है।} //$$

Q

25

Differentiating
exponential/
logarithmic
composite
functions



x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए:

भाग (i)

e^{-x}

निष्कर्ष

मान लीजिए $y = e^{-x}$ है।

अब श्रृंखला नियम के प्रयोग द्वारा

$$\frac{dy}{dx} = e^{-x} \cdot \frac{d}{dx}(-x) = -e^{-x}$$

$$\frac{dy}{dx} = -e^{-x} //$$

भाग (ii)

$\sin(\log x)$, $x > 0$

निष्कर्ष

मान लीजिए कि $y = \sin(\log x)$ है।

अब श्रृंखला नियम द्वारा

$$\frac{dy}{dx} = \cos(\log x) \cdot \frac{d}{dx}(\log x) = \frac{\cos(\log x)}{x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos(\log x)}{x} //$$

भाग (iii)

$\cos^{-1}(e^x)$

निष्कर्ष

मान लीजिए कि $y = \cos^{-1}(e^x)$ है।

अब श्रृंखला नियम द्वारा

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-1}{\sqrt{1-(e^x)^2}} \cdot \frac{d}{dx}(e^x) = \frac{-e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}} //$$

भाग (iv)

$e^{\cos x}$

निष्कर्ष

मान लीजिए कि $y = e^{\cos x}$ है।

अब श्रृंखला नियम द्वारा

$$\frac{dy}{dx} = e^{\cos x} \cdot (-\sin x) = -(\sin x) e^{\cos x}$$

$$\frac{dy}{dx} = -(\sin x) e^{\cos x} //$$

Q

26

Logarithmic
differentiation
of a
square-root
rational
expression



x के सापेक्ष $\sqrt{\frac{(x-3)(x^2+4)}{3x^2+4x+5}}$ का अवकलन कीजिए।

निष्कर्ष

मान लीजिए कि $y = \sqrt{\frac{(x-3)(x^2+4)}{3x^2+4x+5}}$

दोनों पक्षों के लघुगणक लेने पर

$$\log y = \frac{1}{2} [\log(x-3) + \log(x^2+4) - \log(3x^2+4x+5)]$$

दोनों पक्षों का x , के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{(x-3)} + \frac{2x}{x^2+4} - \frac{6x+4}{3x^2+4x+5} \right]$$

अथवा

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2} \left[\frac{1}{(x-3)} + \frac{2x}{x^2+4} - \frac{6x+4}{3x^2+4x+5} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(x-3)(x^2+4)}{3x^2+4x+5}} \left[\frac{1}{(x-3)} + \frac{2x}{x^2+4} - \frac{6x+4}{3x^2+4x+5} \right]$$

Q

27

Derivative of a^x via logarithmic differentiation

(())

x के सापेक्ष a^x का अवकलन कीजिए, जहाँ a एक धन अचर है।

जानकारी

मान लीजिए कि $y = a^x$, तो

$$\log y = x \log a$$

दोनों पक्षों का x , के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \log a$$

अथवा

$$\frac{dy}{dx} = y \log a$$

इस प्रकार

$$\frac{d}{dx} (a^x) = a^x \log a$$

निष्कर्ष

विकल्पतः

$$\frac{d}{dx} (a^x) = \frac{d}{dx} (e^{x \log a}) = e^{x \log a} \cdot \frac{d}{dx} (x \log a)$$

$$= e^{x \log a} \cdot \log a = a^x \log a$$

$$\frac{d}{dx} (a^x) = a^x \log a //$$

Q

28

Derivative of $x^{(\sin x)}$ via logarithmic differentiation

(())

x के सापेक्ष $x^{\sin x}$, का अवकलन कीजिए, जब कि $x > 0$ है।

निष्कर्ष

मान लीजिए कि $y = x^{\sin x}$ है।

अब दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर

अतएव

$$\log y = \sin x \log x$$

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \sin x \cdot \frac{d}{dx} (\log x) + \log x \cdot \frac{d}{dx} (\sin x)$$

या

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = (\sin x) \cdot \frac{1}{x} + \log x \cos x$$

या

$$\frac{dy}{dx} = y \left[\frac{\sin x}{x} + \cos x \log x \right]$$

$$= x^{\sin x} \left[\frac{\sin x}{x} + \cos x \log x \right]$$

$$= x^{\sin x - 1} \cdot \sin x + x^{\sin x} \cdot \cos x \log x$$

$$\frac{dy}{dx} = x^{\sin x - 1} \cdot \sin x + x^{\sin x} \cdot \cos x \log x //$$

Q

29

Implicit
differentiation
of $y^x + x^y + x^x$



यदि $y^x + x^y + x^x = a^b$ है। तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए।

जानकारी

दिया है कि $y^x + x^y + x^x = a^b$

$u = y^x$, $v = x^y$ तथा $w = x^x$ रखने पर हमें $u+v+w = a^b$ प्राप्त होता है।

इसलिए

$$\frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} + \frac{dw}{dx} = 0$$

अब $u = y^x$ है।

दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर

$$\log u = x \log y$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\begin{aligned} \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx} &= x \frac{d}{dx} (\log y) + \log y \cdot \frac{d}{dx} (x) \\ &= x \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} + \log y \cdot 1 \text{ प्राप्त होता है।} \end{aligned}$$

इसलिए

$$\frac{du}{dx} = u \left(\frac{x}{y} \frac{dy}{dx} + \log y \right) = y^x \left[\frac{x}{y} \frac{dy}{dx} + \log y \right]$$

इसी प्रकार

$$v = x^y$$

दोनों पक्षों का लघुगणक लेने पर

$$\log v = y \log x$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\begin{aligned} \frac{1}{v} \cdot \frac{dv}{dx} &= y \frac{d}{dx} (\log x) + \log x \cdot \frac{dy}{dx} \\ &= y \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot \frac{dy}{dx} \text{ प्राप्त होता है।} \end{aligned}$$

अतएव

$$\begin{aligned} \frac{dv}{dx} &= v \left[\frac{y}{x} + \log x \frac{dy}{dx} \right] \\ &= x^y \left[\frac{y}{x} + \log x \frac{dy}{dx} \right] \end{aligned}$$

$$w = x^x$$

पुनः

दोनों पक्षों का लघुगणक करने पर

$$\log w = x \log x$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\begin{aligned} \frac{1}{w} \cdot \frac{dw}{dx} &= x \frac{d}{dx} (\log x) + \log x \cdot \frac{d}{dx} (x) \\ &= x \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot 1 \text{ प्राप्त होता है।} \end{aligned}$$

अर्थात्

$$\begin{aligned} \frac{dw}{dx} &= w(1 + \log x) \\ &= x^x(1 + \log x) \end{aligned}$$

निष्कर्ष

(1), (2), (3) तथा (4), द्वारा

$$y^x \left(\frac{x}{y} \frac{dy}{dx} + \log y \right) + x^y \left(\frac{y}{x} + \log x \frac{dy}{dx} \right) + x^x(1 + \log x) = 0$$

या

$$(x \cdot y^{x-1} + x^y \cdot \log x) \frac{dy}{dx} = -x^x(1+\log x) - y \cdot x^{y-1} - y^x \log y$$

अतः

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-[y^x \log y + y \cdot x^{y-1} + x^x(1+\log x)]}{x \cdot y^{x-1} + x^y \log x}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-[y^x \log y + y \cdot x^{y-1} + x^x(1+\log x)]}{x \cdot y^{x-1} + x^y \log x} //$$

Q

30

Derivative of
a parametric
circle



यदि $x = a \cos \theta$, $y = a \sin \theta$, तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

दिया है कि

$$x = a \cos \theta, y = a \sin \theta$$

इसलिए

$$\frac{dx}{d\theta} = -a \sin \theta, \quad \frac{dy}{d\theta} = a \cos \theta$$

अतः

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{a \cos \theta}{-a \sin \theta} = -\cot \theta$$

$$-\cot \theta //$$

Q

31

Derivative of
a parametric
parabola

((

यदि $x = a t^2$, $y = 2 a t$ है तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

दिया है कि

$$x = a t^2, y = 2 a t$$

इसलिए

$$\frac{dx}{dt} = 2 a t \text{ तथा } \frac{dy}{dt} = 2 a$$

अतः

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2 a}{2 a t} = \frac{1}{t}$$

$$\frac{1}{t} //$$

Q

32

Derivative of
a parametric
cycloid



यदि $x = a(\theta + \sin \theta)$, $y = a(1 - \cos \theta)$ है तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$$\text{यहाँ } \frac{dx}{d\theta} = a(1 + \cos \theta), \quad \frac{dy}{d\theta} = a(\sin \theta)$$

अतः

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{a \sin \theta}{a(1 + \cos \theta)} = \tan \frac{\theta}{2}$$

$$\tan \frac{\theta}{2} //$$

टिप्पणी यहाँ, यह ध्यान दीजिए कि $\frac{dy}{dx}$ को मुख्य चर राशियों x और y को सम्मिलित किए बिना ही, केवल प्राचल के पदों में व्यक्त करते हैं।

Q

33

Parametric substitution for an implicit curve



यदि $x \frac{2}{3} + y \frac{2}{3} = a \frac{2}{3}$ है तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

मान लीजिए कि $x = a \cos^3 \theta$, $y = a \sin^3 \theta$ है तब

$$x \frac{2}{3} + y \frac{2}{3} = (a \cos^3 \theta) \frac{2}{3} + (a \sin^3 \theta) \frac{2}{3}$$

$$= a \frac{2}{3} (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = a \frac{2}{3}$$

अतः

$$x = a \cos^3 \theta, y = a \sin^3 \theta, x \frac{2}{3} + y \frac{2}{3} = a \frac{2}{3} \text{ का प्राचलिक समीकरण है।}$$

$$\text{इस प्रकार, } \frac{dx}{d\theta} = -3a \cos^2 \theta \sin \theta \text{ और } \frac{dy}{d\theta} = 3a \sin^2 \theta \cos \theta$$

$$\text{इसलिए, } \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{3a \sin^2 \theta \cos \theta}{-3a \cos^2 \theta \sin \theta} = -\tan \theta = -\sqrt{\frac{y}{x}}$$

$$-\sqrt{\left(\frac{y}{x}\right)} //$$

Q

34

Second-order derivative of $x^3 + \tan x$



यदि $y = x^3 + \tan x$ है तो $\frac{d^2 y}{dx^2}$ ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

दिया है कि $y = x^3 + \tan x$ है।

अब

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + \sec^2 x$$

इसलिए

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} (3x^2 + \sec^2 x)$$

$$= 6x + 2 \sec x \cdot \sec x \tan x = 6x + 2 \sec^2 x \tan x$$

$$6x + 2 \sec^2 x \tan x //$$

Q

35

Verifying a second-order ODE for $A \sin x + B \cos x$



यदि $y = A \sin x + B \cos x$ है तो सिद्ध कीजिए कि $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$ है।

निष्कर्ष

यहाँ पर

$$\frac{dy}{dx} = A \cos x - B \sin x$$

और

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} (A \cos x - B \sin x)$$

$$= -A \sin x - B \cos x = -y$$

इस प्रकार

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$$

Q

36

Verifying a second-order ODE for an exponential sum



यदि $y = 3e^{2x} + 2e^{3x}$ है तो सिद्ध कीजिए कि $\frac{d^2 y}{dx^2} - 5 \frac{dy}{dx} + 6y = 0$

निष्कर्ष

यहाँ $y = 3e^{2x} + 2e^{3x}$ है।

अब

$$\frac{dy}{dx} = 6e^{2x} + 6e^{3x} = 6(e^{2x} + e^{3x})$$

इसलिए

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 12e^{2x} + 18e^{3x} = 6(2e^{2x} + 3e^{3x})$$

अतः

$$\begin{aligned} \frac{d^2 y}{dx^2} - 5 \frac{dy}{dx} + 6y &= 6(2e^{2x} + 3e^{3x}) \\ &- 30(e^{2x} + e^{3x}) + 6(3e^{2x} + 2e^{3x}) = 0 \end{aligned}$$

Q

37

Verifying a second-order ODE for arcsine, two methods



यदि $y = \sin^{-1} x$ है तो दर्शाइए कि $(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = 0$ है।

जानकारी

यहाँ $y = \sin^{-1} x$ है तो

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)}}$$

या

$$\sqrt{(1-x^2)} \frac{dy}{dx} = 1$$

या

$$\frac{d}{dx} (\sqrt{(1-x^2)}) \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

या

$$\sqrt{(1-x^2)} \cdot \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} \cdot \frac{d}{dx} (\sqrt{(1-x^2)}) = 0$$

या

$$\sqrt{(1-x^2)} \cdot \frac{d^2 y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{(1-x^2)}} = 0$$

अतः

$$(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} = 0$$

निष्कर्ष

विकल्पतः दिया है कि $y = \sin^{-1} x$ है तो

$$y_1 = \frac{1}{\sqrt{(1-x^2)}}, \text{ अर्थात् } (1-x^2) y_1^2 = 1$$

अतएव

$$(1-x^2) \cdot 2 y_1 y_2 + y_1^2 (0-2x) = 0$$

अतः

$$(1-x^2) y_2 - x y_1 = 0$$

Q

38

Differentiating a sum and a base-7 log-of-log



x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए:

भाग (i)

$$\sqrt{(3x+2)} + \frac{1}{\sqrt{(2x^2+4)}}$$

निष्कर्ष

$$\text{मान लीजिए कि } y = \sqrt{(3x+2)} + \frac{1}{\sqrt{(2x^2+4)}} = (3x+2)^{\frac{1}{2}} + (2x^2+4)^{-\frac{1}{2}} \text{ है।}$$

ध्यान दीजिए कि यह फलन सभी वास्तविक संख्याओं $x > -\frac{2}{3}$ के लिए परिभाषित है।

इसलिए

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2} (3x+2)^{-\frac{1}{2}} \cdot \frac{d}{dx} (3x+2) + (-\frac{1}{2}) (2x^2+4)^{-\frac{3}{2}} \cdot \frac{d}{dx} (2x^2+4) \\ &= \frac{1}{2} (3x+2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (3) - \frac{1}{2} (2x^2+4)^{-\frac{3}{2}} \cdot 4x \\ &= \frac{3}{2\sqrt{(3x+2)}} - \frac{2x}{(2x^2+4)^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

यह सभी वास्तविक संख्याओं $x > -\frac{2}{3}$ के लिए परिभाषित है।

$$\frac{3}{2\sqrt{(3x+2)}} - \frac{2x}{(2x^2+4)^{\frac{3}{2}}} //$$

भाग (ii)

$\log_7(\log x)$

निष्कर्ष

मान लीजिए कि $y = \log_7(\log x) = \frac{\log(\log x)}{\log 7}$ (आधार परिवर्तन के सूत्र द्वारा) समस्त वास्तविक संख्याओं $x > 1$ के लिए फलन परिभाषित है।

इसलिए

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\log 7} \cdot \frac{d}{dx} (\log(\log x)) \\ &= \frac{1}{\log 7} \cdot \frac{1}{\log x} \cdot \frac{d}{dx} (\log x) \\ &= \frac{1}{x \log 7 \log x} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{x \log 7 \log x} //$$

Q

39

Differentiating inverse trig compositions



x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए:

भाग (i)

$\cos^{-1}(\sin x)$

निष्कर्ष

मान लीजिए कि $f(x) = \cos^{-1}(\sin x)$ है।

ध्यान दीजिए कि यह फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है।

हम इसे निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं।

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos^{-1}(\sin x) \\ &= \cos^{-1}\left[\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)\right], \text{ since } \frac{\pi}{2} - x \in [0, \pi] \\ &= \frac{\pi}{2} - x \end{aligned}$$

अतः

$$f'(x) = -1 \text{ है।}$$

$$f'(x) = -1 //$$

भाग (ii)

$$\tan^{-1}\left(\frac{\sin x}{1+\cos x}\right)$$

निष्कर्ष

मान लीजिए कि $f(x) = \tan^{-1}\left(\frac{\sin x}{1+\cos x}\right)$ है।

ध्यान दीजिए कि यह फलन उन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है जिनके लिए $\cos x \neq -1$ है, अर्थात् π के समस्त विषम गुणजों के अतिरिक्त अन्य सभी वास्तविक संख्याओं के लिए।

हम इस फलन को निम्नलिखित प्रकार से पुनः व्यक्त कर सकते हैं:

$$\begin{aligned} f(x) &= \tan^{-1}\left(\frac{\sin x}{1+\cos x}\right) \\ &= \tan^{-1}\left[\frac{2 \sin\left(\frac{x}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2}\right)}{2 \cos^2 \frac{x}{2}}\right] = \tan^{-1}\left[\tan\left(\frac{x}{2}\right)\right] = \frac{x}{2} \end{aligned}$$

ध्यान दीजिए कि हम अंश तथा हर में $\cos\left(\frac{x}{2}\right)$ को काट सके, क्योंकि यह शून्य के बराबर नहीं है।

$$\text{अतः } f'(x) = \frac{1}{2} \text{ है।}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} //$$

भाग (iii)

$$\sin^{-1}\left(\frac{2^{x+1}}{1+4^x}\right)$$

निष्कर्ष

मान लीजिए कि $f(x) = \sin^{-1}\left(\frac{2^{x+1}}{1+4^x}\right)$.

है।

इस फलन का प्रांत ज्ञात करने के लिए हमें उन सभी x को ज्ञात करने की आवश्यकता है जिनके लिए $-1 \leq \frac{2^{x+1}}{1+4^x} \leq 1$ है।

क्योंकि $\frac{2^{x+1}}{1+4^x}$ सदैव

धन राशि है, इसलिए हमें उन सभी x को ज्ञात करना है जिनके लिए $\frac{2^{x+1}}{1+4^x} \leq 1$ है, अर्थात् वे सभी x जिनके लिए

$$2^{x+1} \leq 1+4^x \text{ है।}$$

हम इसको $2 \leq \frac{1}{2^x} + 2^x$ प्रकार भी लिख सकते हैं, जो सभी x के लिए सत्य है।

अतः फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित है।

अब $2^x = \tan \theta$ रखने पर यह फलन निम्नलिखित प्रकार से पुनः लिखा जा सकता है:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin^{-1}\left[\frac{2^{x+1}}{1+4^x}\right] \\ &= \sin^{-1}\left[\frac{2^x \cdot 2}{1+(2^x)^2}\right] \\ &= \sin^{-1}\left[\frac{2 \tan \theta}{1+\tan^2 \theta}\right] \\ &= \sin^{-1}[\sin 2\theta] = 2\theta = 2 \tan^{-1}(2^x) \end{aligned}$$

अतः

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2 \cdot \frac{1}{1+(2^x)^2} \cdot \frac{d}{dx}(2^x) \\ &= \frac{2}{1+4^x} \cdot (2^x) \log 2 \\ &= \frac{2^{x+1} \log 2}{1+4^x} \end{aligned}$$

$$f'(x) = \frac{2^{x+1} \log 2}{1+4^x} //$$

Q

40

Logarithmic
differentiation
of $(\sin x)^{\sin x}$



यदि सभी $0 < x < \pi$ के लिए $f(x) = (\sin x)^{\sin x}$ है तो $f'(x)$ ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

यहाँ फलन $y = (\sin x)^{\sin x}$ सभी धन वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित है।

लघुगणक लेने पर

अब

$$\log y = \log (\sin x)^{\sin x} = \sin x \log (\sin x)$$

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (\sin x \log (\sin x))$$

$$= \cos x \log (\sin x) + \sin x \cdot \frac{1}{\sin x} \cdot \frac{d}{dx} (\sin x)$$

$$= \cos x \log (\sin x) + \cos x$$

$$= (1 + \log (\sin x)) \cos x$$

$$\text{अब } \frac{dy}{dx} = y((1 + \log (\sin x)) \cos x) = (1 + \log (\sin x))(\sin x)^{\sin x} \cos x$$

$$\frac{dy}{dx} = (1 + \log (\sin x))(\sin x)^{\sin x} \cos x //$$

Q

41

Derivative of
parametric
exponential/
power forms



धनात्मक अक्षर a के लिए $\frac{dy}{dx}$, ज्ञात कीजिए, जहाँ

$$y = a^{t^+} \frac{1}{t}, \text{ तथा } x = (t + \frac{1}{t})^a \text{ है।}$$

निष्कर्ष

ध्यान दीजिए कि दोनों y तथा x , समस्त वास्तविक संख्या $t \neq 0$ के लिए परिभाषित हैं।

स्पष्टतः

$$\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt} (a^{t^+} \frac{1}{t}) = a^{t^+} \frac{1}{t} \cdot \frac{d}{dt} (t + \frac{1}{t}) \cdot \log a$$

$$= a^{t^+} \frac{1}{t} (1 - \frac{1}{t^2}) \log a$$

इसी प्रकार

$$\frac{dx}{dt} = a[t + \frac{1}{t}]^{a-1} \cdot \frac{d}{dt} (t + \frac{1}{t})$$

$$= a[t + \frac{1}{t}]^{a-1} \cdot (1 - \frac{1}{t^2})$$

$$\frac{dx}{dt} \neq 0 \text{ केवल यदि } t \neq \pm 1 \text{ है।}$$

अतः $t \neq \pm 1$ के लिए

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{a^{t^+} \frac{1}{t} (1 - \frac{1}{t^2}) \log a}{a[t + \frac{1}{t}]^{a-1} \cdot (1 - \frac{1}{t^2})} = \frac{a^{t^+} \frac{1}{t} \log a}{a(t + \frac{1}{t})^{a-1}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a^{t^+} \frac{1}{t} \log a}{a(t + \frac{1}{t})^{a-1}} //$$

Q

42

Derivative of
one function
w.r.t. another



$e^{\cos x}$ के सापेक्ष $\sin^2 x$ का अवकलन कीजिए।

निष्कर्ष

मान लीजिए कि $u(x) = \sin^2 x$ तथा $v(x) = e^{\cos x}$ है।

$$\text{यहाँ हमें } \frac{du}{dv} = \frac{\frac{du}{dx}}{\frac{dv}{dx}} \text{ ज्ञात करना है।}$$

स्पष्टतः

$$\frac{d u}{d x} = 2 \sin x \cos x \text{ और } \frac{d v}{d x} = e^{\cos x}(-\sin x) = -(\sin x) e^{\cos x} \text{ है।}$$

$$\text{अतः } \frac{d u}{d v} = \frac{2 \sin x \cos x}{-\sin x e^{\cos x}} = - \frac{2 \cos x}{e^{\cos x}}$$

$$\frac{d u}{d v} = - \frac{2 \cos x}{e^{\cos x}} //$$

Q

1

Continuity of
a linear
function at
given points

((

सिद्ध कीजिए कि फलन $f(x) = 5x - 3$, $x = 0$, $x = -3$ तथा $x = 5$ पर संतत है।

निष्कर्ष

दिया गया फलन $f(x) = 5x - 3$

$x = 0$ पर, $f(0) = 5(0) - 3 = -3$

बाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (5x - 3) = -3$

दाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (5x - 3) = -3$

यहाँ, $x = 0$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा $= f(0) = -3$

अतः, $x = 0$ पर, फलन f संतत है।

$x = -3$ पर, $f(-3) = 5(-3) - 3 = -18$

बाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3^-} (5x - 3) = -18$

दाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3^+} (5x - 3) = -18$

यहाँ, $x = -3$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा $= f(-3) = -18$

अतः, $x = -3$ पर, फलन f संतत है।

$x = 5$ पर, $f(5) = 5(5) - 3 = 22$

बाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5^-} (5x - 3) = 22$

दाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5^+} (5x - 3) = 22$

यहाँ, $x = 5$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा $= f(5) = 22$

अतः, $x = 5$ पर, फलन f संतत है।

Q

2

Continuity
check at $x=3$

✧

$x = 3$ पर फलन $f(x) = 2x^2 - 1$ के सातत्य की जाँच कीजिए।

निष्कर्ष

दिया गया फलन $f(x) = 2x^2 - 1$

$x = 3$ पर, $f(3) = 2(3)^2 - 1 = 17$

बाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (2x^2 - 1) = 17$

दाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (2x^2 - 1) = 17$

यहाँ, $x = 3$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा $= f(3) = 17$

अतः, $x = 3$ पर, फलन f संतत है।

Q

3

Continuity of
four rational
and modulus
functions

✧

निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जाँच कीजिए:

भाग (a)

$f(x) = x - 5$

निष्कर्ष

दिया गया फलन $f(x) = x - 5$

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

$x = k$ पर, $f(k) = k - 5$

बाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} (x - 5) = k - 5$

दाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} (x - 5) = k - 5$

यहाँ, $x = k$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा $= f(k) = k - 5$

अतः, फलन f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

भाग (b)

$f(x) = \frac{1}{x-5}$, $x \neq 5$

निष्कर्ष

दिया गया फलन $f(x) = \frac{1}{x-5}$, $x \neq 5$

माना, $k (k \neq 5)$ कोई वास्तविक संख्या है।

$$x = k \text{ पर, } f(k) = \frac{1}{k-5}$$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} \left(\frac{1}{x-5} \right) = \frac{1}{k-5}$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} \left(\frac{1}{x-5} \right) = \frac{1}{k-5}$$

$$\text{यहाँ, } x = k \text{ पर, फलन } f \text{ के बाएँ पक्ष की सीमा} = \text{दाएँ पक्ष की सीमा} = f(k) = \frac{1}{k-5}$$

अतः, फलन f सभी वास्तविक संख्याओं (5 के अतिरिक्त) के लिए संतत है।

भाग (c)

$$f(x) = \frac{x^2-25}{x+5}, x \neq -5$$

निष्कर्ष

$$\text{दिया गया फलन } f(x) = \frac{x^2-25}{x+5}, x \neq -5$$

माना, $k (k \neq -5)$ कोई वास्तविक संख्या है।

$$x = k \text{ पर, } f(k) = \frac{k^2-25}{k+5} = \frac{(k+5)(k-5)}{(k+5)} = (k-5)$$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} \left(\frac{x^2-25}{x+5} \right) = \lim_{x \rightarrow k^-} \left(\frac{(k+5)(k-5)}{(k+5)} \right) = k-5$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} \left(\frac{x^2-25}{x+5} \right) = \lim_{x \rightarrow k^+} \left(\frac{(k+5)(k-5)}{(k+5)} \right) = k-5$$

$$\text{यहाँ, } x = k \text{ पर, फलन } f \text{ के बाएँ पक्ष की सीमा} = \text{दाएँ पक्ष की सीमा} = f(k) = k-5$$

अतः, फलन f सभी वास्तविक संख्याओं (-5 के अतिरिक्त) के लिए संतत है।

भाग (d)

$$f(x) = |x-5|$$

निष्कर्ष

$$\text{दिया गया फलन } f(x) = |x-5| = \begin{cases} 5-x, & x < 5 \\ x-5, & x \geq 5 \end{cases}$$

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार $k < 5$ या $k = 5$ या $k > 5$

पहली स्थिति: यदि, $k < 5$,

$$f(k) = 5-k \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (5-x) = 5-k, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , 5 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

दूसरी स्थिति: यदि, $k = 5$,

$$f(k) = k-5 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x-5) = k-5, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , 5 पर संतत है।

तीसरी स्थिति: यदि, $k > 5$,

$$f(k) = k-5 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x-5) = k-5, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , 5 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

अतः, फलन f सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

Q

4

Continuity of x^n at $x=n$



सिद्ध कीजिए कि फलन $f(x) = x^n$, $x = n$, पर संतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है।

निष्कर्ष

$$\text{दिया गया फलन } f(x) = x^n$$

$$x = n \text{ पर, } f(n) = n^n$$

$$\lim_{x \rightarrow n} f(x) = \lim_{x \rightarrow n} (x^n) = n^n$$

$$\text{यहाँ, } x = n \text{ पर, } \lim_{x \rightarrow n} f(x) = f(n) = n^n$$

अतः, $x = n$ पर, जहाँ n एक धन पूर्णांक है, फलन f संतत है।

Q

5

Continuity of
a piecewise
function at
three points

()

क्या $f(x) = \begin{cases} x, & \text{यदि } x \leq 1 \\ 5, & \text{यदि } x > 1 \end{cases}$ द्वारा परिभाषित फलन f $x = 0$, $x = 1$, तथा $x = 2$ पर संतत है?

निष्कर्ष

$$\text{दिया गया फलन } f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1 \\ 5, & x > 1 \end{cases}$$

$$x = 0 \text{ पर, } f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (x) = 0$$

$$\text{यहाँ, } x = 0 \text{ पर, } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$$

अतः, $x = 0$ पर, फलन f संतत है।

$$x = 1 \text{ पर, } f(1) = 1$$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x) = 1$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (5) = 5$$

यहाँ, $x = 1$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा $\neq$ दाएँ पक्ष की सीमा

अतः, $x = 1$ पर, फलन f संतत नहीं है।

$$x = 2 \text{ पर, } f(2) = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} (5) = 5$$

$$\text{यहाँ, } x = 2 \text{ पर, } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2) = 5$$

अतः, $x = 2$ पर, फलन f संतत है।

Q

6

Points of
discontinuity
of a two-
piece
function

✧

f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जब कि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है:

$$f(x) = \begin{cases} 2x+3, & \text{यदि } x \leq 2 \\ 2x-3, & \text{यदि } x > 2 \end{cases}$$

निष्कर्ष

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार $k < 2$ या $k = 2$ या $k > 2$

पहली स्थिति: यदि, $k < 2$,

$$f(k) = 2k+3 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (2x+3) = 2k+3, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

दूसरी स्थिति: यदि, $k = 2$ पर, $f(2) = 2k+3$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (2x+3) = 7$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x-3) = 1$$

यहाँ, $x = 2$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा $\neq$ दाएँ पक्ष की सीमा

अतः, $x = 2$ पर, फलन f संतत नहीं है।

तीसरी स्थिति: यदि, $k > 2$,

$$f(k) = 2k-3 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (2x-3) = 2k-3, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , 2 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

अतः, फलन f , $x = 2$ पर असांतत्य है।

Q

7

Points of
discontinuity
of a three-
piece
function

✧

f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जब कि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है:

$$f(x) = \begin{cases} |x|+3, & \text{यदि } x \leq -3 \\ -2x, & \text{यदि } -3 < x < 3 \\ 6x+2, & \text{यदि } x \geq 3 \end{cases}$$

जानकारी

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार

$$k < -3 \text{ या } k = -3 \text{ या } -3 < k < 3 \text{ या } k = 3 \text{ या } k > 3$$

मान रखो

पहली स्थिति: यदि, $k < -3$,

$$f(k) = -k+3 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (-x+3) = -k+3, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , -3 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

$$\text{दूसरी स्थिति: यदि, } k = -3 \text{ पर, } f(-3) = -(-3)+3 = 6$$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3^-} (-x+3) = -(-3)+3 = 6$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -3^+} (-2x) = -2(-3) = 6, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , $x = -3$ पर संतत है।

तीसरी स्थिति: यदि, $-3 < k < 3$,

$$f(k) = -2k \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (-2x) = -2k, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , $-3 < x < 3$, के लिए संतत है।

चौथी स्थिति: $k = 3$ पर,

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} (-2x) = -2k$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (6x+2) = 6k+2,$$

यहाँ, $x = 3$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा $\neq$ दाएँ पक्ष की सीमा,

अतः, $x = 3$ पर, फलन f संतत नहीं है।

निष्कर्ष

पाँचवीं स्थिति: यदि, $k > 3$,

$$f(k) = 6k+2 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (6x+2) = 6k+2, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , 3 से बड़ी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

इसप्रकार, फलन f , केवल $x = 3$ पर असांतत्य है।

Q

8

Points of discontinuity of $|x|/x$



f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जब कि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x}, & \text{यदि } x \neq 0 \\ 0, & \text{यदि } x = 0 \end{cases}$$

जानकारी

इस फलन f को पुनः व्यवस्थित करने पर,

$$-\frac{x}{x} = -1, \text{ यदि } x < 0$$

$$f(x) = 0, \text{ यदि } x = 0$$

$$\frac{x}{x} = 1, \text{ यदि } x > 0$$

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार $k < 0$ या $k = 0$ या $k > 0$

मान रखो

पहली स्थिति: यदि, $k < 0$,

$$f(k) = -\frac{k}{k} = -1 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} \left(-\frac{x}{x}\right) = -1, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

$$\text{दूसरी स्थिति: यदि, } k = 0 \text{ पर, } f(0) = 0$$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(-\frac{x}{x}\right) = -1$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{x}{x}\right) = 1,$$

यहाँ, $x = 0$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा $\neq$ दाएँ पक्ष की सीमा,

अतः, $x = 0$ पर, फलन f संतत नहीं है।

निष्कर्ष

तीसरी स्थिति: यदि, $k > 0$,

$$f(k) = \frac{k}{k} = 1 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} \left(\frac{x}{x}\right) = 1, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , $x > 0$, के लिए संतत है।

इसप्रकार, फलन f , केवल $x = 0$ पर असांतत्य है।

Q

9

Points of discontinuity of a signum-like function

()

f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जब कि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है:

$$f(x) = \frac{x}{|x|}, \text{ यदि } x < 0$$

$$-1, \text{ यदि } x \geq 0$$

निष्कर्ष

इस फलन f को पुनः व्यवस्थित करने पर,

$$f(x) = \frac{x}{|x|} = \frac{x}{-x} = -1, \text{ यदि } x < 0$$

$$-1, \text{ यदि } x \geq 0$$

यहाँ, $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k) = -1$, जहाँ k कोई वास्तविक संख्या है।

इसप्रकार, फलन f, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

Q

10

Points of discontinuity of a two-piece function at x=1



f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जब कि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है:

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{यदि } x \geq 1 \\ x^2+1, & \text{यदि } x < 1 \end{cases}$$

जानकारी

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार $k < 1$ या $k = 1$ या $k > 1$

मान रखो

पहली स्थिति: यदि, $k < 1$,

$$f(k) = k^2+1 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x^2+1) = k^2+1, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f, 1 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

दूसरी स्थिति: यदि, $k = 1$ पर, $f(1) = 1+1 = 2$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2+1) = 1+1 = 2$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+1) = 1+1 = 2,$$

यहाँ, $x = 1$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $f(1)$

अतः, $x = 1$ पर, फलन f संतत है।

निष्कर्ष

तीसरी स्थिति: यदि, $k > 1$,

$$f(k) = k+1 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x+1) = k+1, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f, $x > 1$, के लिए संतत है।

इसप्रकार, फलन f, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

Q

11

Points of discontinuity of a two-piece function at x=2



f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जब कि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है:

$$f(x) = \begin{cases} x^3-3, & \text{यदि } x \leq 2 \\ x^2+1, & \text{यदि } x > 2 \end{cases}$$

जानकारी

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार $k < 2$ या $k = 2$ या $k > 2$

मान रखो

पहली स्थिति: यदि, $k < 2$,

$$f(k) = k^3-3 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x^3-3) = k^3-3, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f, 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

दूसरी स्थिति: यदि, $k = 2$ पर, $f(2) = 2^3-3 = 5$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} (x^3-3) = 2^3-3 = 5$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (x^2+1) = 2^2+1 = 5,$$

यहाँ, $x = 2$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $f(2)$

अतः, $x = 2$ पर, फलन f संतत है।

निष्कर्ष

तीसरी स्थिति: यदि, $k > 2$,

$$f(k) = k^2 + 1 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x^2 + 1) = k^2 + 1, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , $x > 2$, के लिए संतत है।

इसप्रकार, फलन f , सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

Q

12

Points of discontinuity of a two-piece function at $x=1$



f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जब कि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है:

$$f(x) = \begin{cases} x^{10}-1, & \text{यदि } x \leq 1 \\ x^2, & \text{यदि } x > 1 \end{cases}$$

जानकारी

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार $k < 1$ या $k = 1$ या $k > 1$

मान रखो

पहली स्थिति: यदि, $k < 1$,

$$f(k) = k^{10}-1 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x^{10}-1) = k^{10}-1, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , 1 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

$$\text{दूसरी स्थिति: यदि, } k = 1 \text{ पर, } f(1) = 1^{10}-1 = 0$$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x^{10}-1) = 0$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2) = 1,$$

यहाँ, $x = 1$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा $\neq$ दाएँ पक्ष की सीमा,

अतः, $x = 1$ पर, फलन f संतत नहीं है।

निष्कर्ष

तीसरी स्थिति: यदि, $k > 1$,

$$f(k) = k^2 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x^2) = k^2, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , $x > 1$, के लिए संतत है।

इसप्रकार, फलन f , केवल $x = 1$ पर असांतत्य है।

Q

13

Continuity check of a two-piece function at $x=1$

()

क्या $f(x) = \begin{cases} x+5, & \text{यदि } x \leq 1 \\ x-5, & \text{यदि } x > 1 \end{cases}$ द्वारा परिभाषित फलन, एक संतत फलन है?

जानकारी

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार $k < 1$ या $k = 1$ या $k > 1$

मान रखो

पहली स्थिति: यदि, $k < 1$,

$$f(k) = k+5 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x+5) = k+5, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , 1 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

$$\text{दूसरी स्थिति: यदि, } k = 1 \text{ पर, } f(1) = 1+5 = 6$$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x+5) = 6$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x-5) = -4,$$

यहाँ, $x = 1$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा $\neq$ दाएँ पक्ष की सीमा,

अतः, $x = 1$ पर, फलन f संतत नहीं है।

निष्कर्ष

तीसरी स्थिति: यदि, $k > 1$,

$$f(k) = k-5 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x-5) = k-5, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , $x > 1$, के लिए संतत है।

इसप्रकार, फलन f , केवल $x = 1$ पर असांतत्य है।

Q

14

Continuity of
a three-piece
step function

फलन f , के सांतत्य पर विचार कीजिए, जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है: $f(x) = \begin{cases} 3, & \text{यदि } 0 \leq x \leq 1 \\ 4, & \text{यदि } 1 < x < 3 \\ 5, & \text{यदि } 3 \leq x \leq 10 \end{cases}$

जानकारी

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार

 $0 \leq k \leq 1$ या $k = 1$ या $1 < k < 3$ या $k = 3$ या $3 \leq k \leq 10$

मान रखो

पहली स्थिति: यदि, $0 \leq k \leq 1$, $f(k) = 3$ तथा $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} 3 = 3$, यहाँ, $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$ अतः, फलन f , $0 \leq x \leq 1$ के लिए संतत है।दूसरी स्थिति: यदि, $k = 1$ पर, $f(1) = 3$ बाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 3 = 3$ दाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 4 = 4$,यहाँ, $x = 1$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा $\neq$ दाएँ पक्ष की सीमा,अतः, $x = 1$ पर, फलन f संतत नहीं है।तीसरी स्थिति: यदि, $1 < k < 3$, $f(k) = 4$ तथा $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} 4 = 4$, यहाँ, $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$ अतः, फलन f , $1 < x < 3$, के लिए संतत है।चौथी स्थिति: $k = 3$ पर,बाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} 4 = 4$ दाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} 5 = 5$,यहाँ, $x = 3$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा $\neq$ दाएँ पक्ष की सीमा,अतः, $x = 3$ पर, फलन f संतत नहीं है।

निष्कर्ष

पाँचवीं स्थिति: यदि, $3 \leq k \leq 10$, $f(k) = 5$ तथा $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} 5 = 5$, यहाँ, $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$ अतः, फलन f , $3 \leq x \leq 10$ के लिए संतत है।इसप्रकार, फलन f , केवल $x = 1$ तथा $x = 3$ पर असांतत्य है।

Q

15

Continuity of
a three-piece
function

फलन f , के सांतत्य पर विचार कीजिए, जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है: $f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{यदि } x < 0 \\ 0, & \text{यदि } 0 \leq x \leq 1 \\ 4x, & \text{यदि } x > 1 \end{cases}$

जानकारी

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।प्रश्नानुसार $k < 0$ या $k = 0$ या $0 \leq k \leq 1$ या $k = 1$ या $k > 1$

मान रखो

पहली स्थिति: यदि, $k < 0$, $f(k) = 2k$ तथा $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (2x) = 2k$, यहाँ, $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$ अतः, फलन f , $x < 0$ के लिए संतत है।दूसरी स्थिति: यदि, $k = 0$ पर, $f(0) = 0$ बाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (2x) = 0$ दाएँ पक्ष की सीमा $= \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 0 = 0$, यहाँ, $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$ अतः, फलन f , $x = 0$ के लिए संतत है।तीसरी स्थिति: यदि, $0 \leq k \leq 1$, $f(k) = 0$ तथा $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} 0 = 0$, यहाँ, $\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$

अतः, फलन f , $0 \leq x \leq 1$, के लिए संतत है।

चौथी स्थिति: $k = 1$ पर,

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (0) = 0$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (4x) = 4,$$

यहाँ, $x = 1$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा $\neq$ दाएँ पक्ष की सीमा,

अतः, $x = 1$ पर, फलन f संतत नहीं है।

निष्कर्ष

पाँचवीं स्थिति: यदि, $k > 1$,

$$f(k) = 4k \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (4x) = 4k, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , $x > 1$ के लिए संतत है।

इसप्रकार, फलन f , केवल $x = 1$ पर असंतत है।

Q

16

Continuity of
a three-piece
function



फलन f , के सांतत्य पर विचार कीजिए, जहाँ f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है: $f(x) = \begin{cases} -2, & \text{यदि } x \leq -1 \\ 2x, & \text{यदि } -1 < x \leq 1 \\ 2, & \text{यदि } x > 1 \end{cases}$

जानकारी

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार $k < -1$ या $k = -1$ या $-1 < x \leq 1$ या $k = 1$ या $k > 1$

मान रखो

पहली स्थिति: यदि, $k < -1$,

$$f(k) = -2 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (-2) = -2, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , $x < -1$ के लिए संतत है।

दूसरी स्थिति: यदि, $k = -1$ पर, $f(-1) = -2$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (-2) = -2$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (2x) = -2, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , $x = -1$ के लिए संतत है।

तीसरी स्थिति: यदि, $-1 < x \leq 1$,

$$f(k) = 2k \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (2x) = 2k, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , $-1 < x \leq 1$, के लिए संतत है।

चौथी स्थिति: $k = 1$ पर,

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (2x) = 2$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (2) = 2, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , $x = 1$, के लिए संतत है।

निष्कर्ष

पाँचवीं स्थिति: यदि, $k > 1$,

$$f(k) = 2 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (2) = 2, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , $x > 1$ के लिए संतत है।

इसप्रकार, फलन f , सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

Q

17

Finding a , b
for
continuity at
 $x=3$



a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए

$$f(x) = \begin{cases} ax+1, & \text{यदि } x \leq 3 \\ bx+3, & \text{यदि } x > 3 \end{cases}$$

द्वारा परिभाषित फलन $x = 3$ पर संतत है।

निष्कर्ष

दिया है: फलन $x = 3$ पर संतत है।

इसलिए, बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $f(3)$

$$\begin{aligned}\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = f(3) \\ \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3^-} a x + 1 &= \lim_{x \rightarrow 3^+} b x + 3 = 3 a + 1 \\ \Rightarrow 3 a + 1 &= 3 b + 3 = 3 a + 1 \\ \Rightarrow 3 a &= 3 b + 2 \Rightarrow a = b + \frac{2}{3}\end{aligned}$$

$$a = b + \frac{2}{3} //$$

Q

18

Continuity of a piecewise function depending on lambda



λ के किस मान के लिए

$$f(x) = \begin{cases} \lambda(x^2 - 2x), & \text{यदि } x \leq 0 \\ 4x + 1, & \text{यदि } x > 0 \end{cases}$$

द्वारा परिभाषित फलन $x = 0$ पर संतत है। $x = 1$ पर इसके सांतत्य पर विचार कीजिए।

जानकारी

दिया है: फलन $x = 0$ पर संतत है।

इसलिए, बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $f(0)$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \lambda(x^2 - 2x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 4x + 1 = \lambda[(0)^2 - 2(0)]$$

$$\Rightarrow \lambda[(0)^2 - 2(0)] = 4(0) + 1 = \lambda(0)$$

$$\Rightarrow 0 \cdot \lambda = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{0}$$

अतः, λ का कोई वास्तविक मान ऐसा नहीं है जिस पर फलन संतत हो।

निष्कर्ष

यदि, $x = 1$,

$$f(1) = 4(1) + 1 = 5 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} 4(1) + 1 = 5, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

अतः, फलन f , λ के सभी मानों के लिए संतत है।

Q

19

Discontinuity of the fractional part function at integers



दर्शाइए कि $g(x) = x - [x]$ द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। यहाँ $[x]$ उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है, जो x के बराबर या x से कम है।

निष्कर्ष

माना, k कोई पूर्णांक संख्या है।

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow k^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} x - [x] = k - (k-1) = 1$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow k^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} x - [x] = k - (k) = 0,$$

यहाँ, $x = k$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा $\neq$ दाएँ पक्ष की सीमा,

अतः, समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर, फलन f संतत नहीं है।

Q

20

Continuity of a trigonometric-polynomial function at $x = \pi$



क्या $f(x) = x^2 - \sin x + 5$ द्वारा परिभाषित फलन $x = \pi$ पर संतत है?

निष्कर्ष

दिया गया फलन $f(x) = x^2 - \sin x + 5$ तथा

$$x = \pi \text{ पर, } f(\pi) = \pi^2 - \sin \pi + 5 = \pi^2 - 0 + 5 = \pi^2 + 5$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi} x^2 - \sin x + 5 = \pi^2 - \sin \pi + 5 = \pi^2 - 0 + 5 = \pi^2 + 5$$

$$\text{यहाँ, } x = \pi \text{ पर, } \lim_{x \rightarrow \pi} f(x) = f(\pi) = \pi^2 + 5$$

अतः, $x = \pi$ पर, फलन f संतत है।

Q

21

Continuity of
sums,
differences
and products
of sin and cos

()

निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए:

भाग (a)

$$f(x) = \sin x + \cos x$$

जानकारी

माना, फलन $g(x) = \sin x$ माना, k कोई वास्तविक संख्या है। $x = k$ पर, $g(k) = \sin k$

बाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} \sin x = \lim_{h \rightarrow 0} \sin(k-h) = \lim_{h \rightarrow 0} \sin k \cos h - \cos k \sin h = \sin k$$

दाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} \sin x = \lim_{h \rightarrow 0} \sin(k+h) = \lim_{h \rightarrow 0} \sin k \cos h + \cos k \sin h = \sin k$$

यहाँ, $x = k$ पर, फलन g के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $g(k)$ अतः, फलन g , समस्त वास्तविक बिंदुओं के लिए संतत है।

निष्कर्ष

माना, फलन $h(x) = \cos x$ माना, k कोई वास्तविक संख्या है। $x = k$ पर, $h(k) = \cos k$

बाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} \cos x = \lim_{h \rightarrow 0} \cos(k-h) = \lim_{h \rightarrow 0} \cos k \cos h + \sin k \sin h = \cos k$$

दाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} \cos x = \lim_{h \rightarrow 0} \cos(k+h) = \lim_{h \rightarrow 0} \cos k \cos h - \sin k \sin h = \cos k$$

यहाँ, $x = k$ पर, फलन h के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $h(k)$ अतः, फलन h , समस्त वास्तविक बिंदुओं के लिए संतत है।हम जानते हैं कि यदि g और h दो संतत फलन हैं, तो $g+h$, $g-h$ और $g \cdot h$ भी संतत फलन होंगे।अतः, (a) $f(x) = \sin x + \cos x$ (b) $f(x) = \sin x - \cos x$ और (c) $f(x) = \sin x \cdot \cos x$ संतत फलन है।

भाग (b)

$$f(x) = \sin x - \cos x$$

जानकारी

माना, फलन $g(x) = \sin x$ माना, k कोई वास्तविक संख्या है। $x = k$ पर, $g(k) = \sin k$

बाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} \sin x = \lim_{h \rightarrow 0} \sin(k-h) = \lim_{h \rightarrow 0} \sin k \cos h - \cos k \sin h = \sin k$$

दाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} \sin x = \lim_{h \rightarrow 0} \sin(k+h) = \lim_{h \rightarrow 0} \sin k \cos h + \cos k \sin h = \sin k$$

यहाँ, $x = k$ पर, फलन g के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $g(k)$ अतः, फलन g , समस्त वास्तविक बिंदुओं के लिए संतत है।

निष्कर्ष

माना, फलन $h(x) = \cos x$ माना, k कोई वास्तविक संख्या है। $x = k$ पर, $h(k) = \cos k$

बाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} \cos x = \lim_{h \rightarrow 0} \cos(k-h) = \lim_{h \rightarrow 0} \cos k \cos h + \sin k \sin h = \cos k$$

दाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} \cos x = \lim_{h \rightarrow 0} \cos(k+h) = \lim_{h \rightarrow 0} \cos k \cos h - \sin k \sin h = \cos k$$

यहाँ, $x = k$ पर, फलन h के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $h(k)$

अतः, फलन h , समस्त वास्तविक बिंदुओं के लिए संतत है।

हम जानते हैं कि यदि g और h दो संतत फलन हैं, तो $g+h$, $g-h$ और $g \cdot h$ भी संतत फलन होंगे।

अतः, (a) $f(x) = \sin x + \cos x$ (b) $f(x) = \sin x - \cos x$ और (c) $f(x) = \sin x \cdot \cos x$ संतत फलन है।

भाग (c)

$$f(x) = \sin x \cdot \cos x$$

जानकारी

माना, फलन $g(x) = \sin x$

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

$x = k$ पर, $g(k) = \sin k$

बाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} \sin x = \lim_{h \rightarrow 0} \sin(k-h) = \lim_{h \rightarrow 0} \sin k \cos h - \cos k \sin h$$

$$h = \sin k$$

दाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} \sin x = \lim_{h \rightarrow 0} \sin(k+h) = \lim_{h \rightarrow 0} \sin k \cos h + \cos k \sin h$$

$$h = \sin k$$

यहाँ, $x = k$ पर, फलन g के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $g(k)$

अतः, फलन g , समस्त वास्तविक बिंदुओं के लिए संतत है।

निष्कर्ष

माना, फलन $h(x) = \cos x$

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

$x = k$ पर, $h(k) = \cos k$

बाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} \cos x = \lim_{h \rightarrow 0} \cos(k-h) = \lim_{h \rightarrow 0} \cos k \cos h + \sin k \sin h$$

$$h = \cos k$$

दाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} \cos x = \lim_{h \rightarrow 0} \cos(k+h) = \lim_{h \rightarrow 0} \cos k \cos h - \sin k \sin h$$

$$h = \cos k$$

यहाँ, $x = k$ पर, फलन h के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $h(k)$

अतः, फलन h , समस्त वास्तविक बिंदुओं के लिए संतत है।

हम जानते हैं कि यदि g और h दो संतत फलन हैं, तो $g+h$, $g-h$ और $g \cdot h$ भी संतत फलन होंगे।

अतः, (a) $f(x) = \sin x + \cos x$ (b) $f(x) = \sin x - \cos x$ और (c) $f(x) = \sin x \cdot \cos x$ संतत फलन है।

Q

22

Continuity of
cosine,
cosecant,
secant and
cotangent



cosine, cosecant, secant और cotangent फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए।

जानकारी

माना, फलन $g(x) = \sin x$

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

$x = k$ पर, $g(k) = \sin k$

बाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} \sin x = \lim_{h \rightarrow 0} \sin(k-h) = \lim_{h \rightarrow 0} \sin k \cos h - \cos k \sin h$$

$$h = \sin k$$

दाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} \sin x = \lim_{h \rightarrow 0} \sin(k+h) = \lim_{h \rightarrow 0} \sin k \cos h + \cos k \sin h$$

$$h = \sin k$$

यहाँ, $x = k$ पर, फलन g के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $g(k)$

अतः, फलन g , समस्त वास्तविक बिंदुओं के लिए संतत है।

माना, फलन $h(x) = \cos x$

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

$$x = k \text{ पर, } h(k) = \cos k$$

बाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow k^-} \cos x = \lim_{h \rightarrow 0} \cos(k-h) = \lim_{h \rightarrow 0} \cos k \cos h + \sin k \sin h = \cos k$$

दाएँ पक्ष की सीमा

$$\lim_{x \rightarrow k^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow k^+} \cos x = \lim_{h \rightarrow 0} \cos(k+h) = \lim_{h \rightarrow 0} \cos k \cos h - \sin k \sin h = \cos k$$

यहाँ, $x = k$ पर, फलन h के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $h(k)$

अतः, फलन h , समस्त वास्तविक बिंदुओं के लिए संतत है।

हम जानते हैं कि यदि g और h दो संतत फलन हैं, तो

$$\frac{g}{h}, h \neq 0 \text{ संतत है, } \frac{1}{h}, h \neq 0 \text{ संतत है और } \frac{1}{g}, g \neq 0 \text{ भी संतत है।}$$

निष्कर्ष

$$\text{इसलिए, } \operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}, \sin x \neq 0, \text{ संतत है।}$$

$$\Rightarrow x \neq n\pi (n \in \mathbb{Z}), \text{ संतत है।}$$

अतः, $\operatorname{cosec} x, x = n\pi (n \in \mathbb{Z})$, के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर संतत है।

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \cos x \neq 0, \text{ संतत है।}$$

$$\Rightarrow x \neq \frac{(2n+1)\pi}{2} (n \in \mathbb{Z}), \text{ संतत है।}$$

$$\text{अतः, } \sec x, x = \frac{(2n+1)\pi}{2} (n \in \mathbb{Z}), \text{ के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर संतत है।}$$

$$\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}, \sin x \neq 0, \text{ संतत है।}$$

$$\Rightarrow x \neq n\pi (n \in \mathbb{Z}), \text{ संतत है।}$$

अतः, $\cot x, x = n\pi (n \in \mathbb{Z})$, के अतिरिक्त सभी बिंदुओं पर संतत है।

Q

23

Points of discontinuity of a $\sin x/x$ piecewise function



f के सभी असांत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जहाँ

$$f(x) = \frac{\sin x}{x}, \text{ यदि } x < 0 \\ x+1, \text{ यदि } x \geq 0$$

जानकारी

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार $k < 0$ या $k = 0$ या $k > 0$

मान रखो

पहली स्थिति: यदि, $k < 0$,

$$f(k) = \frac{\sin k}{k} \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} \left(\frac{\sin x}{x} \right) = \frac{\sin k}{k}, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

$$\text{दूसरी स्थिति: यदि, } k = 0 \text{ पर, } f(0) = 0+1 = 1$$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x+1) = 0+1 = 1$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+1) = 0+1 = 1,$$

यहाँ, $x = 0$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $f(0)$

अतः, $x = 0$ पर, फलन f संतत है।

निष्कर्ष

तीसरी स्थिति: यदि, $k > 0$,

$$f(k) = k+1 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x+1) = k+1, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , $x > 0$, के लिए संतत है।

इसप्रकार, फलन f , सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

Q

24

Continuity of
 $x^2 \sin(1/x)$
 piecewise
 function at 0



निर्धारित कीजिए कि फलन f

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & \text{यदि } x \neq 0 \\ 0, & \text{यदि } x = 0 \end{cases}$$

द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है।

जानकारी

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार $k \neq 0$ या $k = 0$

मान रखो

पहली स्थिति: यदि, $k \neq 0$,

$$f(k) = k^2 \sin \frac{1}{k} \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x^2 \sin \frac{1}{x}) = k^2 \sin \frac{1}{k} \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः, फलन f , $k \neq 0$ के लिए संतत है।

निष्कर्ष

दूसरी स्थिति: यदि, $k = 0$ पर, $f(0) = 0$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 \sin \frac{1}{x}) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 \sin \frac{1}{x})$$

$$\text{हम जानते हैं कि, } -1 \leq \sin \frac{1}{x} \leq 1, x \neq 0 \Rightarrow -x^2 \leq \sin \frac{1}{x} \leq x^2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x^2) \leq \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin \frac{1}{x} \leq \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2$$

$$\Rightarrow 0 \leq \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin \frac{1}{x} \leq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} \sin \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

$$\text{इसीप्रकार, दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 \sin \frac{1}{x}) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 \sin \frac{1}{x}) = 0,$$

यहाँ, $x = 0$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $f(0)$

अतः, $x = 0$ पर, f संतत है।

इसप्रकार, फलन f , सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

Q

25

Continuity of
 $\sin x - \cos x$
 piecewise
 function at 0

(())

f के सांतत्य की जाँच कीजिए, जहाँ f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है

$$f(x) = \begin{cases} \sin x - \cos x, & \text{यदि } x \neq 0 \\ -1, & \text{यदि } x = 0 \end{cases}$$

जानकारी

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार $k \neq 0$ या $k = 0$

मान रखो

पहली स्थिति: यदि, $k \neq 0$ पर, $f(0) = 0 - 1 = -1$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{k \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{k \rightarrow 0^-} (\sin x - \cos x) = 0 - 1 = -1$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{k \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{k \rightarrow 0^+} (\sin x - \cos x) = 0 - 1 = -1,$$

यहाँ, $x \neq 0$ पर, फलन f के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $f(x)$

अतः, फलन f , $x \neq 0$ पर संतत है।

निष्कर्ष

दूसरी स्थिति: यदि, $k = 0$ पर, $f(k) = -1$

$$\text{तथा } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = \lim_{x \rightarrow k} (-1) = -1, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$$

अतः $x = 0$ पर, f संतत है।

इसप्रकार, फलन f , सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

Q

26

Value of k for continuity of $k \cos x / (\pi - 2x)$ piecewise function



प्रश्न 26 से 29 में k के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो: $f(x) = \begin{cases} \frac{k \cos x}{\pi - 2x}, & \text{यदि } x \neq \frac{\pi}{2} \\ 3, & \text{यदि } x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$

$$\frac{k \cos x}{\pi - 2x}, \text{ यदि } x \neq \frac{\pi}{2}$$

द्वारा परिभाषित फलन $x = \frac{\pi}{2}$ पर

$$3, \text{ यदि } x = \frac{\pi}{2}$$

निष्कर्ष

दिया है: फलन $x = \frac{\pi}{2}$ पर संतत है।

इसलिए, बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} f(x) = f\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{k \cos x}{\pi - 2x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\pi^+}{2} \frac{k \cos x}{\pi - 2x} = 3$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k \cos\left(\frac{\pi}{2} - h\right)}{\pi - 2\left(\frac{\pi}{2} - h\right)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k \cos\left(\frac{\pi}{2} + h\right)}{\pi - 2\left(\frac{\pi}{2} + h\right)} = 3$$

$$\Rightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k \sin h}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-k \sin h}{-2h} = 3$$

$$\Rightarrow \frac{k}{2} = \frac{k}{2} = 3 \quad [\because \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1]$$

$$\Rightarrow k = 6$$

$$\boxed{k = 6} //$$

Q

27

Value of k for continuity of kx^2 piecewise function at $x=2$



प्रश्न 26 से 29 में k के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो: $f(x) = \begin{cases} kx^2, & \text{यदि } x \leq 2 \\ 3, & \text{यदि } x > 2 \end{cases}$

$$kx^2, \text{ यदि } x \leq 2$$

द्वारा परिभाषित फलन $x = 2$ पर

$$3, \text{ यदि } x > 2$$

निष्कर्ष

दिया है: फलन $x = 2$ पर संतत है।

इसलिए, बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $f(2)$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} kx^2 = \lim_{x \rightarrow 2^+} 3 = k(2)^2$$

$$\Rightarrow 4k = 3 = 4k$$

$$\Rightarrow k = \frac{3}{4}$$

$$\boxed{k = \frac{3}{4}} //$$

Q

28

Value of k for continuity of $kx+1$ piecewise function at $x=\pi$



प्रश्न 26 से 29 में k के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो: $f(x) = \begin{cases} kx+1, & \text{यदि } x \leq \pi \\ \cos x, & \text{यदि } x > \pi \end{cases}$

$$kx+1, \text{ यदि } x \leq \pi$$

द्वारा परिभाषित फलन $x = \pi$ पर

$$\cos x, \text{ यदि } x > \pi$$

निष्कर्ष

दिया है: फलन $x = \pi$ पर संतत है।

इसलिए, बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $f(\pi)$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pi^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi^+} f(x) = f(\pi)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \pi^-} kx+1 = \lim_{x \rightarrow \pi^+} \cos x = k(\pi)+1$$

$$\Rightarrow k(\pi)+1 = \cos \pi = k\pi+1$$

$$\Rightarrow k\pi+1 = -1 = k\pi+1$$

$$\Rightarrow \pi k = -2 \Rightarrow k = -\frac{2}{\pi}$$

$$\boxed{k = -\frac{2}{\pi}} //$$

Q

29

Value of k for continuity of $kx+1$ piecewise function at $x=5$

()

प्रश्न 26 से 29 में k के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो: $f(x) = \{$

$kx+1$, यदि $x \leq 5$

$3x-5$, यदि $x > 5$ द्वारा परिभाषित फलन $x = 5$ पर

निष्कर्ष

दिया है: फलन $x = 5$ पर संतत है।

इसलिए, बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $f(5)$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = f(5)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 5^-} kx+1 = \lim_{x \rightarrow 5^+} 3x-5 = 5k+1$$

$$\Rightarrow 5k+1 = 15-5 = 5k+1$$

$$\Rightarrow 5k = 9 \Rightarrow k = \frac{9}{5}$$

$$k = \frac{9}{5} //$$

Q

30

Values of a and b for continuity of a three-piece function

✧

a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि

$f(x) = \begin{cases} 5, & \text{यदि } x \leq 2 \\ ax+b, & \text{यदि } 2 < x < 10 \\ 21, & \text{यदि } x \geq 10 \end{cases}$

द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन हो।

जानकारी

दिया है: फलन $x = 2$ पर संतत है।

इसलिए, बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $f(2)$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} 5 = \lim_{x \rightarrow 2^+} ax+b = 5$$

$$\Rightarrow 2a+b = 5$$

निष्कर्ष

फलन $x = 10$ पर संतत है।

इसलिए, बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $f(10)$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 10^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 10^+} f(x) = f(10)$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 10^-} ax+b = \lim_{x \rightarrow 10^+} 21 = 21$$

$$\Rightarrow 10a+b = 21$$

समीकरण (1) और (2) को हल करने पर

$$a = 2, b = 1$$

$$a = 2, b = 1 //$$

Q

31

Continuity of $\cos(x^2)$

✧

दर्शाइए कि $f(x) = \cos(x^2)$ द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है।

जानकारी

दिए गए फलन को प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित मानते हुए, फलन f को दो फलनों g और h के संयोजन में लिख सकते हैं ($f = g \circ h$)।

जहाँ, $g(x) = \cos x$ और $h(x) = x^2$ है।

यदि g और h दोनों ही संतत फलन हैं, तो f भी एक संतत फलन होगा।

$$[\because g \circ h(x) = g(h(x)) = g(x^2) = \cos(x^2)]$$

मान रखो

फलन $g(x) = \cos x$

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

$x = k$ पर, $g(k) = \cos k$

$$\lim_{x \rightarrow k} g(x) = \lim_{x \rightarrow k} \cos x = \lim_{h \rightarrow 0} \cos(k+h) = \lim_{h \rightarrow 0} \cos k \cos h - \sin k \sin h = \cos k$$

यहाँ, $\lim_{x \rightarrow k} g(x) = g(k)$, अतः, फलन g , सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

निष्कर्ष

फलन $h(x) = x^2$

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

$$x = k \text{ पर, } h(k) = k^2$$

$$\lim_{x \rightarrow k} h(x) = \lim_{x \rightarrow k} x^2 = k^2$$

यहाँ, $\lim_{x \rightarrow k} h(x) = h(k)$, अतः, फलन h , सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

इसप्रकार, g और h दोनों ही संतत फलन हैं, अतः f भी एक संतत फलन होगा।

Q

32

Continuity of
the absolute
value of
cosine



दर्शाइए कि $f(x) = |\cos x|$ द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है।

जानकारी

दिए गए फलन को प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित मानते हुए, फलन f को दो फलनों g और h के संयोजन में लिख सकते हैं ($f = g \circ h$)।

जहाँ, $g(x) = |x|$ और $h(x) = \cos x$ है।

यदि g और h दोनों ही संतत फलन हैं, तो f भी एक संतत फलन होगा।

$$[\because g \circ h(x) = g(h(x)) = g(\cos x) = |\cos x|]$$

मान रखो

$$\text{फलन } g(x) = |x|$$

इस फलन g को पुनः व्यवस्थित करने पर,

$$g(x) = \begin{cases} -x, & \text{यदि } x < 0 \\ x, & \text{यदि } x \geq 0 \end{cases}$$

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार $k < 0$ या $k = 0$ या $k > 0$

पहली स्थिति: यदि, $k < 0$,

$$g(k) = 0 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} g(x) = \lim_{x \rightarrow k} (-x) = 0, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} g(x) = g(k)$$

अतः, फलन g , 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

दूसरी स्थिति: यदि, $k = 0$ पर, $g(0) = 0 + 1 = 1$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x) = 0,$$

यहाँ, $x = 0$ पर, फलन g के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $g(0)$

अतः, $x = 0$ पर, फलन g संतत है।

तीसरी स्थिति: यदि, $k > 0$,

$$g(k) = 0 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} g(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x) = 0, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} g(x) = g(k)$$

अतः, फलन g , $x > 0$, के लिए संतत है।

इसप्रकार, फलन g , सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

निष्कर्ष

$$\text{फलन } h(x) = \cos x$$

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

$$x = k \text{ पर, } h(k) = \cos k$$

$$\lim_{x \rightarrow k} h(x) = \lim_{x \rightarrow k} \cos x = \cos k$$

यहाँ, $\lim_{x \rightarrow k} h(x) = h(k)$, अतः, फलन h , सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

इसप्रकार, g और h दोनों ही संतत फलन हैं, अतः f भी एक संतत फलन होगा।

Q

33

Continuity
check of
 $\sin |x|$



जाँचिए कि क्या $\sin |x|$ एक संतत फलन है।

जानकारी

दिए गए फलन को प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित मानते हुए, फलन f को दो फलनों h और g के संयोजन में लिख सकते हैं ($f = h \circ g$)।

जहाँ, $h(x) = \sin x$ और $g(x) = |x|$ है।

यदि h और g दोनों ही संतत फलन हैं, तो f भी एक संतत फलन होगा।

$$[\because h \circ g(x) = h(g(x)) = h(|x|) = \sin |x|]$$

मान रखो

$$\text{फलन } h(x) = \sin x$$

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

$$x = k \text{ पर, } h(k) = \sin k$$

$$\lim_{x \rightarrow k} h(x) = \lim_{x \rightarrow k} \sin x = \sin k$$

यहाँ, $\lim_{x \rightarrow k} h(x) = h(k)$, अतः, फलन h , सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

निष्कर्ष

$$\text{फलन } g(x) = |x|$$

इस फलन g को पुनः व्यवस्थित करने पर,

$$g(x) = \begin{cases} -x, & \text{यदि } x < 0 \\ x, & \text{यदि } x \geq 0 \end{cases}$$

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार $k < 0$ या $k = 0$ या $k > 0$

पहली स्थिति: यदि, $k < 0$,

$$g(k) = 0 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} g(x) = \lim_{x \rightarrow k} (-x) = 0, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} g(x) = g(k)$$

अतः, फलन g , 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

$$\text{दूसरी स्थिति: यदि, } k = 0 \text{ पर, } g(0) = 0 + 1 = 1$$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x) = 0,$$

$$\text{यहाँ, } x = 0 \text{ पर, फलन } g \text{ के बाएँ पक्ष की सीमा} = \text{दाएँ पक्ष की सीमा} = g(0)$$

अतः, $x = 0$ पर, फलन g संतत है।

तीसरी स्थिति: यदि, $k > 0$,

$$g(k) = 0 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} g(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x) = 0, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} g(x) = g(k)$$

अतः, फलन g , $x > 0$, के लिए संतत है।

इसप्रकार, फलन g , सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

इसप्रकार, g और h दोनों ही संतत फलन हैं, अतः f भी एक संतत फलन होगा।

Q

34

Points of discontinuity of $|x| - |x+1|$



$f(x) = |x| - |x+1|$ द्वारा परिभाषित फलन f के सभी असांत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए।

जानकारी

दिए गए फलन को प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए परिभाषित मानते हुए, फलन f को दो फलनों h और g के संयोजन में लिख सकते हैं ($f = g - h$)।

$$\text{जहाँ, } g(x) = |x| \text{ और } h(x) = |x+1| \text{ है।}$$

यदि h और g दोनों ही संतत फलन हैं, तो f भी एक संतत फलन होगा।

मान रखो

$$\text{फलन } g(x) = |x|$$

इस फलन g को पुनः व्यवस्थित करने पर,

$$g(x) = \begin{cases} -x, & \text{यदि } x < 0 \\ x, & \text{यदि } x \geq 0 \end{cases}$$

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार $k < 0$ या $k = 0$ या $k > 0$

पहली स्थिति: यदि, $k < 0$,

$$g(k) = 0 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} g(x) = \lim_{x \rightarrow k} (-x) = 0, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} g(x) = g(k)$$

अतः, फलन g , 0 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

$$\text{दूसरी स्थिति: यदि, } k = 0 \text{ पर, } g(0) = 0 + 1 = 1$$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x) = 0,$$

$$\text{यहाँ, } x = 0 \text{ पर, फलन } g \text{ के बाएँ पक्ष की सीमा} = \text{दाएँ पक्ष की सीमा} = g(0)$$

अतः, $x = 0$ पर, फलन g संतत है।

तीसरी स्थिति: यदि, $k > 0$,

$$g(k) = 0 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} g(x) = \lim_{x \rightarrow k} (x) = 0, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} g(x) = g(k)$$

अतः, फलन g , $x > 0$, के लिए संतत है।

इसप्रकार, फलन g , सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

निष्कर्ष

$$\text{फलन } h(x) = |x+1|$$

इस फलन h को पुनः व्यवस्थित करने पर,

$$h(x) = \begin{cases} -(x+1), & \text{यदि } x < -1 \\ x+1, & \text{यदि } x \geq -1 \end{cases}$$

माना, k कोई वास्तविक संख्या है।

प्रश्नानुसार $k < -1$ या $k = -1$ या $k > -1$

पहली स्थिति: यदि, $k < -1$,

$$h(k) = -(k+1) \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} h(x) = \lim_{x \rightarrow k} -(k+1) = -(k+1), \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} h(x) = h(k)$$

अतः, फलन h , -1 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

दूसरी स्थिति: यदि, $k = -1$ पर, $h(-1) = -1+1 = 0$

$$\text{बाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow -1^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} -(-1+1) = 0$$

$$\text{दाएँ पक्ष की सीमा} = \lim_{x \rightarrow -1^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (x+1) = -1+1 = 0,$$

यहाँ, $x = -1$ पर, फलन h के बाएँ पक्ष की सीमा = दाएँ पक्ष की सीमा = $h(-1)$

अतः, $x = -1$ पर, फलन h संतत है।

तीसरी स्थिति: यदि, $k > -1$,

$$h(k) = k+1 \text{ तथा } \lim_{x \rightarrow k} h(x) = \lim_{x \rightarrow k} (k+1) = k+1, \text{ यहाँ, } \lim_{x \rightarrow k} h(x) = h(k)$$

अतः, फलन h , $x > -1$, के लिए संतत है।

इसप्रकार, फलन h , सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है।

इसप्रकार, g और h दोनों ही संतत फलन हैं, अतः f भी एक संतत फलन होगा।

Q

1

Chain rule
differentiation



x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन कीजिए: $\sin(x^2+5)$

निष्कर्ष

$$\text{माना } y = \sin(x^2+5)$$

इसलिए,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \cos(x^2+5) \cdot \frac{d}{dx}(x^2+5) \\ &= \cos(x^2+5) \cdot 2x\end{aligned}$$

$$\cos(x^2+5) \cdot 2x //$$

Q

2

Chain rule
differentiation



x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन कीजिए: $\cos(\sin x)$

निष्कर्ष

$$\text{माना } y = \cos(\sin x)$$

इसलिए,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -\sin(\sin x) \cdot \frac{d}{dx}(\sin x) \\ &= -\sin(\sin x) \cdot \cos x\end{aligned}$$

$$-\sin(\sin x) \cdot \cos x //$$

Q

3

Chain rule
differentiation



x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन कीजिए: $\sin(ax+b)$

निष्कर्ष

$$\text{माना } y = \sin(ax+b)$$

इसलिए,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \cos(ax+b) \cdot \frac{d}{dx}(ax+b) \\ &= \cos(ax+b) \cdot a\end{aligned}$$

$$\cos(ax+b) \cdot a //$$

Q

4

Chain rule
differentiation
of nested
functions



x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन कीजिए: $\sec(\tan(\sqrt{x}))$

निष्कर्ष

$$\text{माना } y = \sec(\tan(\sqrt{x}))$$

इसलिए,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \sec(\tan(\sqrt{x})) \tan(\tan(\sqrt{x})) \cdot \frac{d}{dx}(\tan(\sqrt{x})) \\ &= \sec(\tan(\sqrt{x})) \tan(\tan(\sqrt{x})) \cdot \sec^2(\sqrt{x}) \cdot \frac{d}{dx}(\sqrt{x}) \\ &= \sec(\tan(\sqrt{x})) \tan(\tan(\sqrt{x})) \cdot \sec^2(\sqrt{x}) \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)\end{aligned}$$

$$\sec(\tan(\sqrt{x})) \tan(\tan(\sqrt{x})) \cdot \sec^2(\sqrt{x}) \left(\frac{1}{2\sqrt{x}}\right) //$$

Q

5

Chain rule differentiation of a quotient



x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन कीजिए: $\frac{\sin(a+x+b)}{\cos(c+x+d)}$

निष्कर्ष

माना

$$y = \frac{\sin(a+x+b)}{\cos(c+x+d)}$$

इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\cos(c+x+d) \cdot \frac{d}{dx} \sin(a+x+b) - \sin(a+x+b) \cdot \frac{d}{dx} \cos(c+x+d)}{[\cos(c+x+d)]^2} \\ &= \frac{\cos(c+x+d) \cdot \sin(a+x+b) \cdot \frac{d}{dx} (a+x+b) - \sin(a+x+b) \cdot [-\sin(c+x+d) \cdot \frac{d}{dx} (c+x+d)]}{\cos^2(c+x+d)} \\ &= \frac{\cos(c+x+d) \cdot \sin(a+x+b) \cdot a + \sin(a+x+b) \cdot \sin(c+x+d) \cdot c}{\cos^2(c+x+d)} \\ &= \frac{\cos(c+x+d) \cdot \sin(a+x+b) \cdot a + \sin(a+x+b) \cdot \sin(c+x+d) \cdot c}{\cos^2(c+x+d)} // \end{aligned}$$

Q

6

Chain rule differentiation of a product



x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन कीजिए: $\cos x^3 \cdot \sin^2(x^5)$

निष्कर्ष

$$\text{माना } y = \cos x^3 \cdot \sin^2(x^5)$$

इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \cos x^3 \cdot \frac{d}{dx} \sin^2(x^5) + \sin^2(x^5) \cdot \frac{d}{dx} \cos x^3 \\ &= \cos x^3 \cdot 2 \sin x^5 \cos x^5 \cdot \frac{d}{dx} x^5 + \sin^2(x^5) [-\sin x^3] \cdot \frac{d}{dx} x^3 \\ &= \cos x^3 \cdot 2 \sin x^5 \cos x^5 \cdot 5 x^4 - \sin^2(x^5) \sin x^3 \cdot 3 x^2 \\ &= \cos x^3 \cdot 2 \sin x^5 \cos x^5 \cdot 5 x^4 - \sin^2(x^5) \sin x^3 \cdot 3 x^2 // \end{aligned}$$

Q

7

Chain rule differentiation with a square root



x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन कीजिए: $2 \sqrt{\cot(x^2)}$

निष्कर्ष

$$\text{माना } y = 2 \sqrt{\cot(x^2)}$$

इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 2 \cdot \frac{1}{2 \sqrt{\cot(x^2)}} \cdot \frac{d}{dx} [\cot(x^2)] \\ &= \frac{1}{\sqrt{\cot(x^2)}} \cdot [-\operatorname{cosec} x^2] \cdot \frac{d}{dx} x^2 \\ &= \frac{1}{\sqrt{\cot(x^2)}} \cdot [-\operatorname{cosec} x^2] \cdot 2x \\ &= \frac{1}{\sqrt{\cot(x^2)}} \cdot [-\operatorname{cosec} x^2] \cdot 2x // \end{aligned}$$

Q

8

Chain rule differentiation with a square root



x के सापेक्ष निम्नलिखित फलन का अवकलन कीजिए: $\cos(\sqrt{x})$

निष्कर्ष

$$\text{माना } y = \cos(\sqrt{x})$$

इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= -\sin(\sqrt{x}) \cdot \frac{d}{dx} \sqrt{x} \\ &= -\sin(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \\ &= -\sin(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} // \end{aligned}$$

Q

9

Non-differentiability of $|x-1|$ at $x=1$



सिद्ध कीजिए कि फलन $f(x) = |x-1|$, $x \in \mathbf{R}$, $x = 1$ पर अवकलित नहीं है।

निष्कर्ष

$x = 1$ पर,

$$LHD = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h)-f(1)}{-h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|1-h-1|-|1-1|}{-h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{-h} = -1$$

$$RHD = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|1+h-1|-|1-1|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1$$

यहाँ, $LHD \neq RHD$, इसलिए, फलन $f(x) = |x-1|$, $x \in \mathbf{R}$, $x = 1$ पर अवकलित नहीं है।

Q

10

Non-differentiability of the greatest integer function



सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन $f(x) = [x]$, $0 < x < 3$, $x = 1$ तथा $x = 2$ पर अवकलित नहीं है।

जानकारी

$x = 1$ पर,

$$LHD = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1-h)-f(1)}{-h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[1-h]-[1]}{-h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0-1}{-h} = \infty$$

$$RHD = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h)-f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[1+h]-[1]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1-1}{h} = 0$$

यहाँ, $LHD \neq RHD$, इसलिए, फलन $f(x) = [x]$, $0 < x < 3$, $x = 1$ पर अवकलित नहीं है।

निष्कर्ष

$x = 2$ पर,

$$LHD = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2-h)-f(2)}{-h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[2-h]-[2]}{-h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1-2}{-h} = \infty$$

$$RHD = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h)-f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[2+h]-[2]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2-2}{h} = 0$$

यहाँ, $LHD \neq RHD$, इसलिए, फलन $f(x) = [x]$, $0 < x < 3$, $x = 2$ पर अवकलित नहीं है।

Q

1

Implicit
differentiation

((

निम्नलिखित प्रश्न में $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $2x+3y = \sin x$

निष्कर्ष

$$2x+3y = \sin x$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(2x) + \frac{d}{dx}(3y) &= \frac{d}{dx} \sin x \\ \Rightarrow 2 + 3 \frac{dy}{dx} &= \cos x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\cos x - 2}{3} \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos x - 2}{3} //$$

Q

2

Implicit
differentiation

✧

निम्नलिखित प्रश्न में $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $2x+3y = \sin y$

निष्कर्ष

$$2x+3y = \sin y$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(2x) + \frac{d}{dx}(3y) &= \frac{d}{dx} \sin y \\ \Rightarrow 2 + 3 \frac{dy}{dx} &= \cos y \frac{dy}{dx} \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx}(\cos y - 3) &= -2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-2}{\cos y - 3} \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{\cos y - 3} //$$

Q

3

Implicit
differentiation

✧

निम्नलिखित प्रश्न में $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $ax+by^2 = \cos y$

निष्कर्ष

$$ax+by^2 = \cos y$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(ax) + \frac{d}{dx}(by^2) &= \frac{d}{dx} \cos y \\ \Rightarrow a + 2by \frac{dy}{dx} &= -\sin y \frac{dy}{dx} \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx}(2by + \sin y) &= -a \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{a}{2by + \sin y} \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{a}{2by + \sin y} //$$

Q

4

Implicit
differentiation

☆

निम्नलिखित प्रश्न में $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $xy+y^2 = \tan x+y$

निष्कर्ष

$$xy+y^2 = \tan x+y$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{d}{dx}(xy) + \frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dx} \tan x + \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow x \frac{dy}{dx} + y + 2y \frac{dy}{dx} = \sec^2 x + \frac{dy}{dx}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} (x+2y-1) = \sec^2 x - y \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\sec^2 x - y}{x+2y-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sec^2 x - y}{x+2y-1} //$$

Q

5

Implicit
differentiation

(())

निम्नलिखित प्रश्न में $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $x^2 + x y + y^2 = 100$

निष्कर्ष

$$x^2 + x y + y^2 = 100$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{d}{dx} x^2 + \frac{d}{dx} (x y) + \frac{d}{dx} y^2 = \frac{d}{dx} 100$$

$$\Rightarrow 2x + x \frac{dy}{dx} + y + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} (x+2y) = -2x-y \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-2x-y}{x+2y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2x-y}{x+2y} //$$

Q

6

Implicit
differentiation

{ }

निम्नलिखित प्रश्न में $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $x^3 + x^2 y + x y^2 + y^3 = 81$

निष्कर्ष

$$x^3 + x^2 y + x y^2 + y^3 = 81$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{d}{dx} x^3 + \frac{d}{dx} (x^2 y) + \frac{d}{dx} (x y^2) + \frac{d}{dx} y^3 = \frac{d}{dx} 81$$

$$\Rightarrow 3x^2 + x^2 \frac{dy}{dx} + y + 2x \cdot x \cdot \frac{dy}{dx} + y^2 + 1 + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} (x^2 + 2x^2 y + 3y^2) = -(3x^2 + 2x y + y^2) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{3x^2 + 2x y + y^2}{x^2 + 2x^2 y + 3y^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{3x^2 + 2x y + y^2}{x^2 + 2x^2 y + 3y^2} //$$

Q

7

Implicit
differentiation

{ }

निम्नलिखित प्रश्न में $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $\sin^2 y + \cos x y = k$

निष्कर्ष

$$\sin^2 y + \cos x y = k$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{d}{dx} \sin^2 y + \frac{d}{dx} \cos x y = \frac{d}{dx} k$$

$$\Rightarrow 2 \sin y \cos y \frac{dy}{dx} - \sin x y (x \frac{dy}{dx} + y) = 0$$

$$\Rightarrow \sin 2y \frac{dy}{dx} - x \sin x y \frac{dy}{dx} - y \sin x y = 0$$

$$\Rightarrow (\sin 2y - x \sin x y) \frac{dy}{dx} = y \sin x y$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{y \sin x y}{\sin 2y - x \sin x y}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y \sin x y}{\sin 2y - x \sin x y} //$$

Q

8

Implicit
differentiation

निम्नलिखित प्रश्न में $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $\sin^2 x + \cos^2 y = 1$

निष्कर्ष

$$\sin^2 x + \cos^2 y = 1$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sin^2 x + \frac{d}{dx} \cos^2 y &= \frac{d}{dx} 1 \\ \Rightarrow 2 \sin x \cos x + 2 \cos y (-\sin y) \frac{dy}{dx} &= 0 \\ \Rightarrow \sin 2x - \sin 2y \frac{dy}{dx} &= 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{\sin 2x}{\sin 2y} \end{aligned}$$

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{\sin 2x}{\sin 2y}} //$$

Q

9

Derivative of
an inverse-
sine double-
angle form

()

निम्नलिखित प्रश्न में $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $y = \sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)$

निष्कर्ष

$$y = \sin^{-1} \left(\frac{2x}{1+x^2} \right)$$

माना, $x = \tan \theta$

$$\text{इसलिए, } y = \sin^{-1} \left(\frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} \right) = \sin^{-1}(\sin 2\theta) = 2\theta = 2 \tan^{-1} x$$

$$\Rightarrow y = 2 \tan^{-1} x$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{1+x^2}$$

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{2}{1+x^2}} //$$

Q

10

Derivative of
an inverse-
tangent
triple-angle
form

निम्नलिखित प्रश्न में $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $y = \tan^{-1} \left(\frac{3x-x^3}{1-3x^2} \right)$, $-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$

निष्कर्ष

$$y = \tan^{-1} \left(\frac{3x-x^3}{1-3x^2} \right)$$

माना, $x = \tan \theta$

$$\text{इसलिए, } y = \tan^{-1} \left(\frac{3 \tan \theta - \tan^3 \theta}{1 - 3 \tan^2 \theta} \right) = \tan^{-1}(\tan 3\theta) = 3\theta = 3 \tan^{-1} x$$

$$\Rightarrow y = 3 \tan^{-1} x$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{1+x^2}$$

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{3}{1+x^2}} //$$

Q

11

Derivative of
an inverse-
cosine
double-angle
form



निम्नलिखित प्रश्न में $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $y = \cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$, $0 < x < 1$

निष्कर्ष

$$y = \cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$$

माना, $x = \tan \theta$

$$\text{इसलिए, } y = \cos^{-1}\left(\frac{1-\tan^2 \theta}{1+\tan^2 \theta}\right) = \cos^{-1}(\cos 2\theta) = 2\theta = 2 \tan^{-1} x$$

$$\Rightarrow y = 2 \tan^{-1} x$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{1+x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{1+x^2} //$$

Q

12

Derivative of
an inverse-
sine double-
angle form



निम्नलिखित प्रश्न में $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $y = \sin^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$, $0 < x < 1$

निष्कर्ष

$$y = \sin^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$$

माना, $x = \tan \theta$

इसलिए,

$$y = \sin^{-1}\left(\frac{1-\tan^2 \theta}{1+\tan^2 \theta}\right)$$

$$= \sin^{-1}(\cos 2\theta) = \sin^{-1}\left\{\sin\left(\frac{\pi}{2} - 2\theta\right)\right\} = \frac{\pi}{2} - 2\theta = \frac{\pi}{2} - 2 \tan^{-1} x$$

$$\Rightarrow y = \frac{\pi}{2} - 2 \tan^{-1} x$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dy}{dx} = 0 - \frac{2}{1+x^2} = -\frac{2}{1+x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2}{1+x^2} //$$

Q

13

Derivative of
an inverse-
cosine
double-angle
form



निम्नलिखित प्रश्न में $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $y = \cos^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$, $-1 < x < 1$

निष्कर्ष

$$y = \cos^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$$

माना, $x = \tan \theta$

$$\text{इसलिए, } y = \cos^{-1}\left(\frac{2 \tan \theta}{1+\tan^2 \theta}\right)$$

$$= \cos^{-1}(\sin 2\theta) = \cos^{-1}\left\{\cos\left(\frac{\pi}{2} - 2\theta\right)\right\} = \frac{\pi}{2} - 2\theta = \frac{\pi}{2} - 2 \tan^{-1} x$$

$$\Rightarrow y = \frac{\pi}{2} - 2 \tan^{-1} x$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dy}{dx} = 0 - \frac{2}{1+x^2} = -\frac{2}{1+x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2}{1+x^2} //$$

Q

14

Derivative of an inverse-sine double-angle form



निम्नलिखित प्रश्न में $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $y = \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})$, $-\frac{1}{\sqrt{2}} < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$

निष्कर्ष

$$y = \sin^{-1}(2x\sqrt{1-x^2})$$

$$\text{माना, } x = \sin \theta$$

$$\text{इसलिए, } y = \sin^{-1}(2 \sin \theta \sqrt{1-\sin^2 \theta})$$

$$= \sin^{-1}(2 \sin \theta \cos \theta) = \sin^{-1}(\sin 2\theta) = 2\theta = 2 \sin^{-1} x$$

$$\Rightarrow y = 2 \sin^{-1} x$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{\sqrt{1-x^2}} //$$

Q

15

Derivative of an inverse-secant double-angle form



निम्नलिखित प्रश्न में $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $y = \sec^{-1}\left(\frac{1}{2x^2-1}\right)$, $0 < x < \frac{1}{\sqrt{2}}$

निष्कर्ष

$$y = \sec^{-1}\left(\frac{1}{2x^2-1}\right)$$

$$\text{माना, } x = \cos \theta$$

$$\text{इसलिए, } y = \sec^{-1}\left(\frac{1}{2 \cos^2 \theta - 1}\right) = \sec^{-1}\left(\frac{1}{\cos 2\theta}\right) = \sec^{-1}(\sec 2\theta) = 2\theta = 2 \cos^{-1} x$$

$$\Rightarrow y = 2 \cos^{-1} x$$

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{2}{\sqrt{1-x^2}} //$$

Q

1

Derivative of an exponential-over-trig quotient



x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए: $\frac{e^x}{\sin x}$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \text{माना } y &= \frac{e^x}{\sin x}, \text{ इसलिए,} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{e^x \cdot \frac{d}{dx} \sin x - \sin x \cdot \frac{d}{dx} e^x}{\sin^2 x} = \frac{e^x \cdot \cos x - \sin x \cdot e^x}{\sin^2 x} = \frac{e^x (\cos x - \sin x)}{\sin^2 x} \\ &= \frac{e^x (\cos x - \sin x)}{\sin^2 x} \end{aligned}$$

Q

2

Derivative of an exponential of arcsine



x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए: $e^{\sin^{-1} x}$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \text{माना } y &= e^{\sin^{-1} x}, \text{ इसलिए,} \\ \frac{dy}{dx} &= e^{\sin^{-1} x} \cdot \frac{d}{dx} \sin^{-1} x = e^{\sin^{-1} x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{e^{\sin^{-1} x}}{\sqrt{1-x^2}} \\ &= \frac{e^{\sin^{-1} x}}{\sqrt{1-x^2}} \end{aligned}$$

Q

3

Derivative of an exponential with a cubic exponent



x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए: e^{x^3}

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \text{माना } y &= e^{x^3}, \text{ इसलिए,} \\ \frac{dy}{dx} &= e^{x^3} \cdot \frac{d}{dx} x^3 = e^{x^3} \cdot 3x^2 = 3x^2 e^{x^3} \\ &= 3x^2 e^{x^3} \end{aligned}$$

Q

4

Derivative of a sine of an inverse-tangent exponential



x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए: $\sin(\tan^{-1} e^{-x})$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \text{माना } y &= \sin(\tan^{-1} e^{-x}), \text{ इसलिए,} \\ \frac{dy}{dx} &= \cos(\tan^{-1} e^{-x}) \cdot \frac{d}{dx} \tan^{-1} e^{-x} = \cos(\tan^{-1} e^{-x}) \cdot \frac{1}{1+(e^{-x})^2} \cdot \frac{d}{dx} e^{-x} \\ &= \cos(\tan^{-1} e^{-x}) \cdot \frac{1}{1+e^{-2x}} \cdot (-e^{-x}) = -\frac{e^{-x} \cos(\tan^{-1} e^{-x})}{1+e^{-2x}} \\ &= -\frac{e^{-x} \cos(\tan^{-1} e^{-x})}{1+e^{-2x}} \end{aligned}$$

Q

5

Derivative of
a log-of-
cosine-of-
exponential



x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए: $\log (\cos e^x)$

निष्कर्ष

माना $y = \log (\cos e^x)$, इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos e^x} \cdot \frac{d}{dx} \cos e^x = \frac{1}{\cos e^x} (-\sin e^x) \frac{d}{dx} e^x = -\tan e^x \cdot e^x$$

$$-\tan e^x \cdot e^x //$$

Q

6

Derivative of
a sum of
exponentials

()

x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए: $e^x + e^{x^2} + \dots + e^{x^5}$

निष्कर्ष

माना $y = e^x + e^{x^2} + e^{x^3} + e^{x^4} + e^{x^5}$, इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = e^x + e^{x^2} \frac{d}{dx} x^2 + e^{x^3} \frac{d}{dx} x^3 + e^{x^4} \frac{d}{dx} x^4 + e^{x^5} \frac{d}{dx} x^5$$

$$= e^x + e^{x^2} \cdot 2x + e^{x^3} \cdot 3x^2 + e^{x^4} \cdot 4x^3 + e^{x^5} \cdot 5x^4$$

$$= e^x + 2x e^{x^2} + 3x^2 e^{x^3} + 4x^3 e^{x^4} + 5x^4 e^{x^5}$$

$$e^x + 2x e^{x^2} + 3x^2 e^{x^3} + 4x^3 e^{x^4} + 5x^4 e^{x^5} //$$

Q

7

Derivative of
a square root
of an
exponential



x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए: $\sqrt{e^{\sqrt{x}}}$, $x > 0$

निष्कर्ष

माना $y = \sqrt{e^{\sqrt{x}}}$

इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{e^{\sqrt{x}}}} \cdot \frac{d}{dx} e^{\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{e^{\sqrt{x}}}} \cdot e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{d}{dx} \sqrt{x}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{e^{\sqrt{x}}}} \cdot e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$$

$$\frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}} //$$

Q

8

Derivative of
log of log



x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए: $\log (\log x)$, $x > 1$

निष्कर्ष

माना $y = \frac{e^x}{\sin x}$

इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\log x} \cdot \frac{d}{dx} \log x = \frac{1}{\log x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \log x}$$

$$\frac{1}{x \log x} //$$

Q

9

Derivative of
a cosine-
over-log
quotient



x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए: $\frac{\cos x}{\log x}$, $x > 0$

निष्कर्ष

माना $y = \frac{\cos x}{\log x}$

इसलिए, $\frac{dy}{dx}$

$$= \frac{\log x \frac{d}{dx} \cos x - \cos x \frac{d}{dx} \log x}{(\log x)^2} = \frac{\log x \cdot (-\sin x) - \cos x \cdot \frac{1}{x}}{(\log x)^2} = \frac{-(x \sin x \log x + \cos x)}{x(\log x)^2}$$

$$\frac{-(x \sin x \log x + \cos x)}{x(\log x)^2} //$$

Q

10

Derivative of
cosine of a
log-plus-
exponential

()

x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए: $\cos(\log x + e^x)$

निष्कर्ष

माना $y = \cos(\log x + e^x)$

इसलिए,

$$\frac{d y}{d x} = -\sin(\log x + e^x) \cdot \frac{d}{d x}(\log x + e^x) = -\sin(\log x + e^x) \cdot \left(\frac{1}{x} + e^x\right)$$

$$-\sin(\log x + e^x) \cdot \left(\frac{1}{x} + e^x\right) //$$

Q

1

Logarithmic differentiation of a triple product



1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$

निष्कर्ष

माना $y = \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$, दोनों ओर $\log$ लेने पर

$$\log y = \log \cos x + \log \cos 2x + \log \cos 3x$$

इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{d}{dx} \cos x + \frac{1}{\cos 2x} \cdot \frac{d}{dx} \cos 2x + \frac{1}{\cos 3x} \cdot \frac{d}{dx} \cos 3x \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= y \left[\frac{1}{\cos x} \cdot (-\sin x) + \frac{1}{\cos 2x} \cdot (-\sin 2x) \cdot 2 + \frac{1}{\cos 3x} \cdot (-\sin 3x) \cdot 3 \right] \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x [-\tan x - 2 \tan 2x - 3 \tan 3x] \end{aligned}$$

$$\cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x [-\tan x - 2 \tan 2x - 3 \tan 3x] //$$

Q

2

Logarithmic differentiation of a nested radical quotient



1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $\sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)(x-5)}}$

निष्कर्ष

माना $y = \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)(x-5)}}$, दोनों ओर $\log$ लेने पर

$$\log y = \frac{1}{2} [\log(x-1) + \log(x-2) - \log(x-3) - \log(x-4) - \log(x-5)]$$

इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{(x-1)} + \frac{1}{(x-2)} - \frac{1}{(x-3)} - \frac{1}{(x-4)} - \frac{1}{(x-5)} \right] \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)(x-5)}} \left[\frac{1}{(x-1)} + \frac{1}{(x-2)} - \frac{1}{(x-3)} - \frac{1}{(x-4)} - \frac{1}{(x-5)} \right] \\ \frac{1}{2} \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)(x-5)}} &\left[\frac{1}{(x-1)} + \frac{1}{(x-2)} - \frac{1}{(x-3)} - \frac{1}{(x-4)} - \frac{1}{(x-5)} \right] // \end{aligned}$$

Q

3

Logarithmic differentiation of $(\log x)^{\cos x}$



1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $(\log x)^{\cos x}$

निष्कर्ष

माना $y = (\log x)^{\cos x}$, दोनों ओर $\log$ लेने पर

$$\log y = \log (\log x)^{\cos x} = \cos x \cdot \log \log x$$

इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} &= \cos x \cdot \frac{d}{dx} \log \log x + \log \log x \cdot \frac{d}{dx} \cos x \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= y \left[\cos x \cdot \frac{1}{\log x} \cdot \frac{1}{x} + \log \log x \cdot (-\sin x) \right] \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= (\log x)^{\cos x} \left[\frac{\cos x \cdot \sin x \log \log x}{x \log x} \right] \end{aligned}$$

$$(\log x)^{\cos x} \left[\frac{\cos x \cdot \sin x \log \log x}{x \log x} \right] //$$

Q

4

Logarithmic differentiation of $x^x \cdot 2^{\sin x}$

()

1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $x^x \cdot 2^{\sin x}$

जानकारी

माना $u = x^x$ तथा $v = 2^{\sin x}$ इसलिए, $y = u \cdot v$

दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

यहाँ, $u = x^x$, दोनों ओर $\log$ लेने पर

$\log u = x \log x$, इसलिए,

$$\frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx} = x \cdot \frac{d}{dx} \log x + \log x \cdot \frac{d}{dx} x = x \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot 1 = 1 + \log x$$

$$\frac{du}{dx} = u[1 + \log x] = x^x[1 + \log x]$$

निष्कर्ष

तथा, $v = 2^{\sin x}$, दोनों ओर $\log$ लेने पर

$\log v = \sin x \log 2$, इसलिए,

$$\frac{1}{v} \cdot \frac{dv}{dx} = \log 2 \cdot \frac{d}{dx} \sin x = \log 2 \cdot \cos x$$

$$\frac{dv}{dx} = v[\cos x \log 2] = 2^{\sin x}[\cos x \log 2]$$

समीकरण (2) से $\frac{du}{dx}$ का तथा समीकरण (3) से $\frac{dv}{dx}$ का मान समीकरण (1) में रखने पर

$$\frac{dy}{dx} = x^x[1 + \log x] + 2^{\sin x}[\cos x \log 2]$$

$$\frac{dy}{dx} = x^x[1 + \log x] + 2^{\sin x}[\cos x \log 2] //$$

Q

5

Logarithmic differentiation of a triple product of binomials

✧

1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $(x+3)^2 \cdot (x+4)^3 \cdot (x+5)^4$

निष्कर्ष

माना $y = (x+3)^2 \cdot (x+4)^3 \cdot (x+5)^4$, दोनों ओर $\log$ लेने पर

$\log y = 2 \log (x+3) + 3 \log (x+4) + 4 \log (x+5)$

इसलिए,

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = 2 \cdot \frac{1}{(x+3)} + 3 \cdot \frac{1}{(x+4)} + 4 \cdot \frac{1}{(x+5)}$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = y \left[\frac{2(x+4)(x+5) + 3(x+3)(x+5) + 4(x+3)(x+4)}{(x+3)(x+4)(x+5)} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = y \left[\frac{2(x^2+9x+20) + 3(x^2+8x+15) + 4(x^2+7x+12)}{(x+3)(x+4)(x+5)} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = (x+3)^2 \cdot (x+4)^3 \cdot (x+5)^4 \left[\frac{9x^2+70x+133}{(x+3)(x+4)(x+5)} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = (x+3) \cdot (x+4)^2 \cdot (x+5)^3 (9x^2+70x+133)$$

$$\frac{dy}{dx} = (x+3) \cdot (x+4)^2 \cdot (x+5)^3 (9x^2+70x+133) //$$

Q

6

Logarithmic differentiation of a sum of variable exponents

✧

1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $(x + \frac{1}{x})^x \cdot x^{(1 + \frac{1}{x})}$

जानकारी

माना $u = (x + \frac{1}{x})^x$ तथा $v = x^{(1 + \frac{1}{x})}$ इसलिए, $y = u \cdot v$

दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

यहाँ, $u = (x + \frac{1}{x})^x$, दोनों ओर log लेने पर

$\log u = x \log (x + \frac{1}{x})$, इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{u} \cdot \frac{d u}{d x} &= x \cdot \frac{d}{d x} \log (x + \frac{1}{x}) + \log (x + \frac{1}{x}) \cdot \frac{d}{d x} x \\ &= x \cdot \frac{1}{(x + \frac{1}{x})} \cdot (1 - \frac{1}{x^2}) + \log (x + \frac{1}{x}) \cdot 1 = \frac{x^2}{x^2+1} \cdot \frac{x^2-1}{x^2} + \log (x + \frac{1}{x}) \\ \frac{d u}{d x} &= (x + \frac{1}{x})^x \left[\frac{x^2-1}{x^2+1} + \log (x + \frac{1}{x}) \right] \end{aligned}$$

निष्कर्ष

तथा, $v = x^{(1 + \frac{1}{x})}$, दोनों ओर log लेने पर

$\log v = (1 + \frac{1}{x}) \log x$, इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{v} \cdot \frac{d v}{d x} &= (1 + \frac{1}{x}) \cdot \frac{d}{d x} \log x + \log x \cdot \frac{d}{d x} (1 + \frac{1}{x}) = (1 + \frac{1}{x}) \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot (-\frac{1}{x^2}) \\ \frac{d v}{d x} &= v \left[\left(\frac{x^2+1}{x} \right) \cdot \frac{1}{x} - \frac{\log x}{x^2} \right] = x^{(1 + \frac{1}{x})} \left[\frac{x^2+1-\log x}{x^2} \right] \dots (3) \end{aligned}$$

समीकरण (2) से $\frac{d u}{d x}$ का तथा समीकरण (3) से $\frac{d v}{d x}$ का मान समीकरण (1) में रखने पर

$$\frac{d y}{d x} = (x + \frac{1}{x})^x \left[\frac{x^2-1}{x^2+1} + \log (x + \frac{1}{x}) \right] + x^{(1 + \frac{1}{x})} \left[\frac{x^2+1-\log x}{x^2} \right]$$

$$\frac{d y}{d x} = (x + \frac{1}{x})^x \left[\frac{x^2-1}{x^2+1} + \log (x + \frac{1}{x}) \right] + x^{(1 + \frac{1}{x})} \left[\frac{x^2+1-\log x}{x^2} \right] //$$

Q

7

Logarithmic differentiation of a sum of variable exponents



1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $(\log x)^x + x^{\log x}$

जानकारी

माना $u = (\log x)^x$ तथा $v = x^{\log x}$ इसलिए, $y = u + v$

दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{d y}{d x} = \frac{d u}{d x} + \frac{d v}{d x}$$

यहाँ, $u = (\log x)^x$, दोनों ओर log लेने पर

$\log u = x \log \log x$, इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{u} \cdot \frac{d u}{d x} &= x \cdot \frac{d}{d x} \log \log x + \log \log x \cdot \frac{d}{d x} x \\ &= x \cdot \frac{1}{\log x} \cdot \frac{1}{x} + \log \log x \cdot 1 = \frac{1}{\log x} + \log \log x \\ \frac{d u}{d x} &= (\log x)^x \left[\frac{1 + \log x \cdot \log \log x}{\log x} \right] \\ &= (\log x)^{x-1} (1 + \log x \cdot \log \log x) \end{aligned}$$

निष्कर्ष

तथा, $v = x^{\log x}$, दोनों ओर log लेने पर

$\log v = \log x \log x$, इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{v} \cdot \frac{d v}{d x} &= \log x \cdot \frac{d}{d x} \log x + \log x \cdot \frac{d}{d x} \log x \\ &= \log x \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot \frac{1}{x} \\ \frac{d v}{d x} &= v \left[\frac{2 \log x}{x} \right] = x^{\log x} \left[\frac{2 \log x}{x} \right] = x^{\log x-1} (2 \log x) \end{aligned}$$

समीकरण (2) से $\frac{d u}{d x}$ का तथा समीकरण (3) से $\frac{d v}{d x}$ का मान समीकरण (1) में रखने पर

$$\frac{d y}{d x} = (\log x)^{x-1} (1 + \log x \cdot \log \log x) + x^{\log x-1} (2 \log x)$$

$$\frac{dy}{dx} = (\log x)^{x-1} (1 + \log x \cdot \log \log x) + x^{\log x-1} (2 \log x) //$$

Q

8

Logarithmic differentiation of a sum of variable exponents

(())

1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $(\sin x)^x + \sin^{-1} \sqrt{x}$

जानकारी

माना $u = (\sin x)^x$ तथा $v = \sin^{-1} \sqrt{x}$ इसलिए, $y = u + v$

दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

यहाँ, $u = (\sin x)^x$, दोनों ओर log लेने पर

$\log u = x \log \sin x$, इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{u} \frac{du}{dx} &= x \cdot \frac{d}{dx} \log \sin x + \log \sin x \cdot \frac{d}{dx} x \\ &= x \cdot \frac{1}{\sin x} \cdot \cos x + \log \sin x \cdot 1 = x \cot x + \log \sin x \\ \frac{du}{dx} &= (\sin x)^x (x \cot x + \log \sin x) \end{aligned}$$

निष्कर्ष

तथा, $v = \sin^{-1} \sqrt{x}$, इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{v} \frac{dv}{dx} &= \log x \cdot \frac{d}{dx} \log x + \log x \cdot \frac{d}{dx} \log x = \log x \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot \frac{1}{x} \\ \frac{dv}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{d}{dx} \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{1-x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{(x-x^2)}} \end{aligned}$$

समीकरण (2) से $\frac{du}{dx}$ का तथा समीकरण (3) से $\frac{dv}{dx}$ का मान समीकरण (1) में रखने पर

$$\frac{dy}{dx} = (\sin x)^x (x \cot x + \log \sin x) + \frac{1}{2\sqrt{(x-x^2)}}$$

$$\frac{dy}{dx} = (\sin x)^x (x \cot x + \log \sin x) + \frac{1}{2\sqrt{(x-x^2)}} //$$

Q

9

Logarithmic differentiation of a sum of variable exponents

(())

1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $x^{\sin x} + (\sin x)^{\cos x}$

जानकारी

माना $u = x^{\sin x}$ तथा $v = (\sin x)^{\cos x}$ इसलिए, $y = u + v$

दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

यहाँ, $u = x^{\sin x}$, दोनों ओर log लेने पर

$\log u = \sin x \log x$, इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{u} \frac{du}{dx} &= \sin x \cdot \frac{d}{dx} \log x + \log x \cdot \frac{d}{dx} \sin x = \sin x \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot \cos x = \frac{\sin x}{x} + \log x \cos x \\ \frac{du}{dx} &= x^{\sin x} \left[\frac{\sin x}{x} + \log x \cos x \right] = x^{\sin x-1} (\sin x + x \log x \cos x) \end{aligned}$$

निष्कर्ष

तथा, $v = (\sin x)^{\cos x}$, दोनों ओर log लेने पर

$\log v = \cos x \log \sin x$, इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{v} \frac{dv}{dx} &= \cos x \cdot \frac{d}{dx} \log \sin x + \log \sin x \cdot \frac{d}{dx} \cos x = \cos x \cdot \frac{1}{\sin x} \cos x + \log \sin x (-\sin x) \\ \frac{dv}{dx} &= v [\cos x \cot x - \sin x \log \sin x] = (\sin x)^{\cos x} (\cos x \cot x - \sin x \log \sin x) \end{aligned}$$

समीकरण (2) से $\frac{du}{dx}$ का तथा समीकरण (3) से $\frac{dv}{dx}$ का मान समीकरण (1) में रखने पर

$$\frac{dy}{dx} = x^{\sin x-1}(\sin x+x \log x \cos x)+(\sin x)^{\cos x}(\cos x \cot x-\sin x \log \sin x)$$

$$\frac{dy}{dx} = x^{\sin x-1}(\sin x+x \log x \cos x)+(\sin x)^{\cos x}(\cos x \cot x-\sin x \log \sin x) //$$

Q

10

Logarithmic differentiation of a sum with a rational function



1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $x^{\cos x} + \frac{x^2+1}{x^2-1}$

जानकारी

माना $u = x^{\cos x}$ तथा $v = \frac{x^2+1}{x^2-1}$ इसलिए, $y = u+v$

दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

यहाँ, $u = x^{\cos x}$, दोनों ओर log लेने पर

$$\log u = x \log x, \text{ इसलिए,}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx} &= x \cos x \cdot \frac{d}{dx} \log x + \log x \cdot \frac{d}{dx} x \cos x = x \cos x \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot (-x \cdot \sin x + \cos x) \\ &= \cos x - x \sin x \log x + \cos x \log x \\ \frac{du}{dx} &= u[\cos x - x \sin x \log x + \cos x \log x] \\ &= x^{\cos x}[\cos x - x \sin x \log x + \cos x \log x] \end{aligned}$$

निष्कर्ष

तथा, $v = \frac{x^2+1}{x^2-1}$, दोनों ओर log लेने पर

$$\log v = \log(x^2+1) - \log(x^2-1), \text{ इसलिए,}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{v} \cdot \frac{dv}{dx} &= \frac{1}{x^2+1} \cdot 2x - \frac{1}{x^2-1} \cdot 2x = \frac{2x(x^2-1) - 2x(x^2+1)}{(x^2+1)(x^2-1)} = \frac{-4x}{(x^2+1)(x^2-1)} \\ \frac{dv}{dx} &= v \left[\frac{-4x}{(x^2+1)(x^2-1)} \right] = \frac{x^2+1}{x^2-1} \left[\frac{-4x}{(x^2+1)(x^2-1)} \right] = -\frac{4x}{(x^2-1)^2} \dots (3) \end{aligned}$$

समीकरण (2) से $\frac{du}{dx}$ का तथा समीकरण (3) से $\frac{dv}{dx}$ का मान समीकरण (1) में रखने पर

$$\frac{dy}{dx} = x^{\cos x}[\cos x - x \sin x \log x + \cos x \log x] - \frac{4x}{(x^2-1)^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = x^{\cos x}[\cos x - x \sin x \log x + \cos x \log x] - \frac{4x}{(x^2-1)^2} //$$

Q

11

Logarithmic differentiation of a sum of variable exponents



1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $(x \cos x)^x + (x \sin x) \frac{1}{x}$

जानकारी

माना $u = (x \cos x)^x$ तथा $v = (x \sin x) \frac{1}{x}$ इसलिए, $y = u+v$

दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

यहाँ, $u = (x \cos x)^x$, दोनों ओर log लेने पर

$$\log u = x \log(x \cos x), \text{ इसलिए,}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx} &= x \cdot \frac{d}{dx} \log(x \cos x) + \log(x \cos x) \cdot \frac{d}{dx} x \\ &= x \cdot \frac{1}{(x \cos x)} (-x \sin x + \cos x) + \log(x \cos x) \cdot 1 = -x \tan x + 1 + \log(x \cos x) \\ \frac{du}{dx} &= (x \cos x)^x [-x \tan x + 1 + \log(x \cos x)] \\ &= (x \cos x)^x [1 - x \tan x + \log(x \cos x)] \dots (2) \end{aligned}$$

निष्कर्ष

तथा, $v = (x \sin x) \frac{1}{x}$, दोनों ओर $\log$ लेने पर

$\log v = \frac{1}{x} \log (x \sin x)$, इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{v} \cdot \frac{dv}{dx} &= \frac{1}{x} \cdot \frac{d}{dx} \log (x \sin x) + \log (x \sin x) \cdot \frac{d}{dx} \frac{1}{x} \\ &= \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x \sin x} (x \cos x + \sin x) + \log (x \sin x) \left(-\frac{1}{x^2} \right) \\ \frac{dv}{dx} &= v \left[\frac{x \cot x + 1 - \log (x \sin x)}{x^2} \right] = (x \sin x) \frac{1}{x} \left[\frac{x \cot x + 1 - \log (x \sin x)}{x^2} \right] \end{aligned}$$

समीकरण (2) से $\frac{du}{dx}$ का तथा समीकरण (3) से $\frac{dv}{dx}$ का मान समीकरण (1) में रखने पर

$$\frac{dy}{dx} = (x \cos x)^x [1 - x \tan x + \log (x \cos x)] + (x \sin x) \frac{1}{x} \left[\frac{x \cot x + 1 - \log (x \sin x)}{x^2} \right]$$

$$\frac{dy}{dx} = (x \cos x)^x [1 - x \tan x + \log (x \cos x)] + (x \sin x) \frac{1}{x} \left[\frac{x \cot x + 1 - \log (x \sin x)}{x^2} \right]$$

///

Q

12

Derivative of
y for an
implicit $x^y + y^x = 1$

((

12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $x^y + y^x = 1$

जानकारी

माना $u = x^y$ तथा $v = y^x$ इसलिए, $u + v = 1$

दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} = 0$$

यहाँ, $u = x^y$, दोनों ओर $\log$ लेने पर, $\log u = y \log x$, इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx} &= y \cdot \frac{d}{dx} \log x + \log x \cdot \frac{d}{dx} y = y \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot \frac{dy}{dx} \\ \frac{du}{dx} &= x^y \left[\frac{y}{x} + \log x \cdot \frac{dy}{dx} \right] \end{aligned}$$

निष्कर्ष

तथा, $v = y^x$, दोनों ओर $\log$ लेने पर

$\log v = x \log y$, इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{v} \cdot \frac{dv}{dx} &= x \cdot \frac{d}{dx} \log y + \log y \cdot \frac{d}{dx} x = x \cdot \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} + \log y \cdot 1 \\ \frac{dv}{dx} &= v \left[\frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx} + \log y \right] = y^x \left[\frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx} + \log y \right] \end{aligned}$$

समीकरण (2) से $\frac{du}{dx}$ का तथा समीकरण (3) से $\frac{dv}{dx}$ का मान समीकरण (1) में रखने पर

$$\begin{aligned} x^y \left[\frac{y}{x} + \log x \cdot \frac{dy}{dx} \right] + y^x \left[\frac{x}{y} \cdot \frac{dy}{dx} + \log y \right] &= 0 \\ \Rightarrow y x^{y-1} + x^y \log x \cdot \frac{dy}{dx} + x y^{x-1} \cdot \frac{dy}{dx} + y^x \log y &= 0 \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} (x^y \log x + x y^{x-1}) &= -(y^x \log y + y x^{y-1}) \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= - \frac{y^x \log y + y x^{y-1}}{x^y \log x + x y^{x-1}} \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{y^x \log y + y x^{y-1}}{x^y \log x + x y^{x-1}}$$

///

Q

13

Derivative of
y for an
implicit $y^x = x^y$



12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $y^x = x^y$

निष्कर्ष

$$y^x = x^y$$

दोनों ओर log लेने पर, $x \log y = y \log x$, इसलिए,

$$\begin{aligned} x \cdot \frac{d}{dx} \log y + \log y \cdot \frac{d}{dx} x &= y \cdot \frac{d}{dx} \log x + \log x \cdot \frac{d}{dx} y \\ \Rightarrow x \cdot \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} + \log y \cdot 1 &= y \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot \frac{dy}{dx} \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} \left(\frac{x}{y} - \log x \right) &= \frac{y}{x} - \log y \Rightarrow \frac{dy}{dx} \left(\frac{x-y \log x}{y} \right) = \frac{y-x \log y}{x} \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= \frac{y(y-x \log y)}{x(x-y \log x)} \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(y-x \log y)}{x(x-y \log x)} //$$

Q

14

Derivative of
y for an
implicit $(\cos x)^y = (\cos y)^x$



12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $(\cos x)^y = (\cos y)^x$

निष्कर्ष

$$(\cos x)^y = (\cos y)^x$$

दोनों ओर log लेने पर, $y \cos x = x \cos y$, इसलिए,

$$\begin{aligned} y \cdot \frac{d}{dx} \cos x + \cos x \cdot \frac{d}{dx} y &= x \cdot \frac{d}{dx} \cos y + \cos y \cdot \frac{d}{dx} x \\ \Rightarrow y(-\sin x) + \cos x \cdot \frac{dy}{dx} &= x \cdot (-\sin y) \cdot \frac{dy}{dx} + \cos y \cdot 1 \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} (\cos x + x \sin y) &= \cos y + y \sin x \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= \frac{\cos y + y \sin x}{\cos x + x \sin y} \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\cos y + y \sin x}{\cos x + x \sin y} //$$

Q

15

Derivative of
y for an
implicit $xy = e^{(x-y)}$



12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $xy = e^{(x-y)}$

निष्कर्ष

$$xy = e^{(x-y)}$$

दोनों ओर log लेने पर, $\log x + \log y = (x-y) \log e \Rightarrow \log x + \log y = (x-y)$, इसलिए, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \cdot$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 1 - \frac{dy}{dx} \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} \left(\frac{1}{y} + 1 \right) &= 1 - \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{dy}{dx} \left(\frac{1+y}{y} \right) = \frac{x-1}{x} \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= \frac{y(x-1)}{x(y+1)} \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(x-1)}{x(y+1)} //$$

Q

16

Derivative of a product of four binomials, evaluated at a point

()

$f(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)$ द्वारा प्रदत्त फलन का अवकलज ज्ञात कीजिए और इस प्रकार $f'(1)$ ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$$f(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8)$$

दोनों ओर log लेने पर,

$$\log f(x) = \log(1+x) + \log(1+x^2) + \log(1+x^4) + \log(1+x^8), \text{ इसलिए,}$$

$$\frac{1}{f(x)} \cdot \frac{d}{dx} f(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1+x^2} \cdot \frac{d}{dx} x^2 + \frac{1}{1+x^4} \cdot \frac{d}{dx} x^4 + \frac{1}{1+x^8} \cdot \frac{d}{dx} x^8$$

$$\Rightarrow \frac{1}{f(x)} \cdot f'(x) = \frac{1}{1+x} + \frac{1}{1+x^2} \cdot 2x + \frac{1}{1+x^4} \cdot 4x^3 + \frac{1}{1+x^8} \cdot 8x^7$$

$$\Rightarrow f'(x) = f(x) \left[\frac{1}{1+x} + \frac{2x}{1+x^2} + \frac{4x^3}{1+x^4} + \frac{8x^7}{1+x^8} \right]$$

$$\Rightarrow f'(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8) \left[\frac{1}{1+x} + \frac{2x}{1+x^2} + \frac{4x^3}{1+x^4} + \frac{8x^7}{1+x^8} \right]$$

$$f'(x) = (1+x)(1+x^2)(1+x^4)(1+x^8) \left[\frac{1}{1+x} + \frac{2x}{1+x^2} + \frac{4x^3}{1+x^4} + \frac{8x^7}{1+x^8} \right] //$$

Q

17

Differentiating a product three ways and verifying equal results

✦

$(x^2-5x+8)(x^3+7x+9)$ का अवकलन निम्नलिखित तीन प्रकार से कीजिए: (i) गुणनफल नियम का प्रयोग करके (ii)

गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके (iii) लघुगुणकीय अवकलन द्वारा यह भी सत्यापित कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त तीनों उत्तर समान हैं।

भाग (i)

गुणनफल नियम का प्रयोग करके

निष्कर्ष

गुणनफल नियम का प्रयोग करके अवकलन

$$\frac{dy}{dx} = (x^2-5x+8) \frac{d}{dx} (x^3+7x+9) + (x^3+7x+9) \frac{d}{dx} (x^2-5x+8)$$

$$= (x^2-5x+8)(3x^2+7) + (x^3+7x+9)(2x-5)$$

$$= (3x^4+7x^2-15x^3-35x+24x^2+56) + (2x^4-5x^3+14x^2-35x+18x-45)$$

$$= 5x^4-20x^3+45x^2-52x+11$$

$$5x^4-20x^3+45x^2-52x+11 //$$

भाग (ii)

गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके

निष्कर्ष

गुणनफल के विस्तारण द्वारा एक एकल बहुपद प्राप्त करके अवकलन

$$y = (x^2-5x+8)(x^3+7x+9)$$

$$= x^5+7x^3+9x^2-5x^4-35x^2-45x+8x^3+56x+72$$

$$= x^5-5x^4+15x^3-26x^2+11x+72$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} x^5 - 5 \frac{d}{dx} x^4 + 15 \frac{d}{dx} x^3 - 26 \frac{d}{dx} x^2 + 11 \frac{d}{dx} x + \frac{d}{dx} 72$$

$$= 5x^4-20x^3+45x^2-52x+11$$

$$5x^4-20x^3+45x^2-52x+11 //$$

भाग (iii)

लघुगुणकीय अवकलन द्वारा यह भी सत्यापित कीजिए कि इस प्रकार प्राप्त तीनों उत्तर समान हैं।

निष्कर्ष

लघुगुणकीय अवकलन

$$y = (x^2-5x+8)(x^3+7x+9)$$

$$\text{दोनों ओर log लेने पर, } \log y = \log(x^2-5x+8) + \log(x^3+7x+9)$$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{(x^2-5x+8)} \cdot \frac{d}{dx}(x^2-5x+8) + \frac{1}{(x^3+7x+9)} \cdot \frac{d}{dx}(x^3+7x+9) \\
\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{x^2-5x+8} \cdot (2x-5) + \frac{1}{x^3+7x+9} \cdot (3x^2+7) \\
\frac{dy}{dx} &= y \left[\frac{(2x-5)(x^3+7x+9) + (3x^2+7)(x^2-5x+8)}{(x^2-5x+8)(x^3+7x+9)} \right] \\
&= y \left[\frac{2x^4+14x^2+18x-5x^3-35x-45+3x^4-15x^3+24x^2+7x^2-35x+56}{(x^2-5x+8)(x^3+7x+9)} \right] \\
\Rightarrow \frac{dy}{dx} &= (x^2-5x+8)(x^3+7x+9) \left[\frac{5x^5-20x^3+45x^2-52x+11}{(x^2-5x+8)(x^3+7x+9)} \right] \\
\Rightarrow \frac{dy}{dx} &= 5x^4-20x^3+45x^2-52x+11
\end{aligned}$$

अतः, इस प्रकार प्राप्त तीनों उत्तर समान हैं।

$$5x^4-20x^3+45x^2-52x+11 \text{ (तीनों विधियों से समान) } //$$

Q

18

Proving the triple product rule two ways



यदि u, v तथा w, x के फलन हैं, तो दो विधियों अर्थात् प्रथम-गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, द्वितीय - लघुगुणकीय अवकलन द्वारा दर्शाइए कि

$$\frac{d}{dx}(u \cdot v \cdot w) = \frac{du}{dx} \cdot v \cdot w + u \cdot \frac{dv}{dx} \cdot w + u \cdot v \cdot \frac{dw}{dx}$$

जानकारी

$$\text{माना } y = u \cdot v \cdot w = u \cdot (v \cdot w)$$

गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा अवकलन

$$\begin{aligned}
\frac{dy}{dx} &= u \cdot \frac{d}{dx}(v \cdot w) + (v \cdot w) \cdot \frac{du}{dx} \\
&= u \left[v \cdot \frac{dw}{dx} + w \cdot \frac{dv}{dx} \right] + v \cdot w \cdot \frac{du}{dx} \\
\Rightarrow \frac{dy}{dx} &= u \cdot v \cdot \frac{dw}{dx} + u \cdot w \cdot \frac{dv}{dx} + v \cdot w \cdot \frac{du}{dx}
\end{aligned}$$

निष्कर्ष

लघुगुणकीय अवकलन

$$\text{माना } y = u.$$

$$v.$$

$$w$$

दोनों ओर $\log$ लेने पर, $\log y = \log u + \log v + \log w$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{1}{v} \cdot \frac{dv}{dx} + \frac{1}{w} \cdot \frac{dw}{dx} \\
\Rightarrow \frac{dy}{dx} &= y \left[\frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{1}{v} \cdot \frac{dv}{dx} + \frac{1}{w} \cdot \frac{dw}{dx} \right] \\
\Rightarrow \frac{dy}{dx} &= u \cdot v \cdot w \left[\frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{1}{v} \cdot \frac{dv}{dx} + \frac{1}{w} \cdot \frac{dw}{dx} \right] \\
\Rightarrow \frac{dy}{dx} &= \frac{u \cdot v \cdot w}{u} \cdot \frac{du}{dx} + \frac{u \cdot v \cdot w}{v} \cdot \frac{dv}{dx} + \frac{u \cdot v \cdot w}{w} \cdot \frac{dw}{dx} \\
\Rightarrow \frac{dy}{dx} &= v \cdot w \cdot \frac{du}{dx} + u \cdot w \cdot \frac{dv}{dx} + u \cdot v \cdot \frac{dw}{dx}
\end{aligned}$$

Q

1

Parametric derivative



यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा, एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना, $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $x = 2at^2$, $y = at^4$

निष्कर्ष

यहाँ, $x = 2at^2$, $y = at^4$

इसलिए, $\frac{dx}{dt} = 2a(2t)$ तथा $\frac{dy}{dt} = a(4t^3)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{4at^3}{4at} = t^2$$

t^2 //

Q

2

Parametric derivative



यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा, एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना, $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $x = a \cos \theta$, $y = b \cos \theta$

निष्कर्ष

यहाँ, $x = a \cos \theta$, $y = b \cos \theta$

इसलिए, $\frac{dx}{d\theta} = a(-\sin \theta)$ तथा $\frac{dy}{d\theta} = b(-\sin \theta)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{-b \sin \theta}{-a \sin \theta} = \frac{b}{a}$$

$\frac{b}{a}$ //

Q

3

Parametric derivative



यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा, एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना, $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $x = \sin t$, $y = \cos 2t$

निष्कर्ष

यहाँ, $x = \sin t$, $y = \cos 2t$

इसलिए, $\frac{dx}{dt} = \cos t$ तथा $\frac{dy}{dt} = -\sin 2t \cdot 2$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-2 \sin 2t}{\cos t} = -\frac{2(2 \sin t \cos t)}{\cos t} = -4 \sin t$$

$-4 \sin t$ //

Q

4

Parametric derivative



यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा, एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना, $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $x = 4t$, $y = \frac{4}{t}$

निष्कर्ष

यहाँ, $x = 4t$, $y = \frac{4}{t}$

इसलिए, $\frac{dx}{dt} = 4$ तथा $\frac{dy}{dt} = -\frac{4}{t^2}$

$$\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\frac{4}{t^2}}{\frac{4}{4}} = -\frac{1}{t^2}$$

$$-\frac{1}{t^2} //$$

Q

5

Parametric derivative



यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा, एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों, तो प्राचलों

का विलोपन किए बिना, $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $x = \cos \theta - \cos 2\theta$, $y = \sin \theta - \sin 2\theta$

निष्कर्ष

यहाँ, $x = \cos \theta - \cos 2\theta$, $y = \sin \theta - \sin 2\theta$

इसलिए, $\frac{dx}{d\theta} = -\sin \theta + 2 \sin 2\theta$ तथा $\frac{dy}{d\theta} = \cos \theta - 2 \cos 2\theta$

$$\frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\cos \theta - 2 \cos 2\theta}{-\sin \theta + 2 \sin 2\theta}$$

$$\frac{\cos \theta - 2 \cos 2\theta}{-\sin \theta + 2 \sin 2\theta} //$$

Q

6

Parametric derivative

(())

यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा, एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों, तो प्राचलों

का विलोपन किए बिना, $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $x = a(\theta - \sin \theta)$, $y = a(1 + \cos \theta)$

निष्कर्ष

यहाँ, $x = a(\theta - \sin \theta)$, $y = a(1 + \cos \theta)$

इसलिए, $\frac{dx}{d\theta} = a(1 - \cos \theta)$ तथा $\frac{dy}{d\theta} = a(0 - \sin \theta)$

$$\frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{-a \sin \theta}{a(1 - \cos \theta)} = -\frac{2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}}{2 \sin^2 \frac{\theta}{2}} = -\cot \frac{\theta}{2}$$

$$-\cot \frac{\theta}{2} //$$

Q

7

Parametric derivative



यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा, एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना,

$\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $x = \frac{\sin^3 t}{\sqrt{(\cos 2t)}}$, $y = \frac{\cos^3 t}{\sqrt{(\cos 2t)}}$

निष्कर्ष

यहाँ, $x = \frac{\sin^3 t}{\sqrt{(\cos 2t)}}$, $y = \frac{\cos^3 t}{\sqrt{(\cos 2t)}}$

इसलिए, $\frac{dx}{dt} = \frac{\sin^3 t \cdot \frac{d}{dt} \sqrt{(\cos 2t)} - \sqrt{(\cos 2t)} \cdot \frac{d}{dt} \sin^3 t}{(\sqrt{(\cos 2t)})^2}$

$$= \frac{\sin^3 t \cdot \frac{1}{2 \sqrt{(\cos 2t)}} \cdot (-\sin 2t) \cdot 2 - \sqrt{(\cos 2t)} \cdot 3 \sin^2 t \cos t}{\cos 2t} = \frac{-\sin^3 t \cdot \sin 2t - 3 \cos 2t \cdot \sin^2 t \cos t}{\cos 2t \sqrt{(\cos 2t)}}$$

तथा $\frac{dy}{dt} = \frac{\cos^3 t \cdot \frac{d}{dt} \sqrt{(\cos 2t)} - \sqrt{(\cos 2t)} \cdot \frac{d}{dt} \cos^3 t}{(\sqrt{(\cos 2t)})^2}$

$$= \frac{\cos^3 t \cdot \frac{1}{2 \sqrt{(\cos 2t)}} \cdot (-\sin 2t) \cdot 2 - \sqrt{(\cos 2t)} \cdot 3 \cos^2 t (-\sin t)}{\cos 2t} = \frac{-\cos^3 t \cdot \sin 2t + 3 \cos 2t \cdot \cos^2 t \sin t}{\cos 2t \sqrt{(\cos 2t)}}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\cos^3 t \cdot \sin 2t + 3 \cos 2t \cdot \cos^2 t \sin t}{-\sin^3 t \cdot \sin 2t - 3 \cos 2t \cdot \sin^2 t \cos t} \\
 &= \frac{-\cos^3 t \cdot (2 \sin t \cos t) + 3 \cos 2t \cdot \cos^2 t \sin t}{-\sin^3 t \cdot (2 \sin t \cos t) - 3 \cos 2t \cdot \sin^2 t \cos t} = \frac{\cos^2 t \sin t (-2 \cos^2 t + 3 \cos 2t)}{\sin^2 t \cos t (-2 \sin^2 t - 3 \cos 2t)} \\
 &= \frac{\cos t [-2 \cos^2 t + 3(2 \cos^2 t - 1)]}{\sin t [-2 \sin^2 t - 3(1 - 2 \sin^2 t)]} = \frac{\cos t [-2 \cos^2 t + 6 \cos^2 t - 3]}{\sin t [-2 \sin^2 t - 3 + 6 \sin^2 t]} \\
 &= \frac{\cos t [4 \cos^2 t - 3]}{\sin t [-3 + 4 \sin^2 t]} = -\frac{4 \cos^3 t - 3 \cos t}{3 \sin t - 4 \sin^3 t} = -\frac{\cos 3t}{\sin 3t} = -\cot 3t
 \end{aligned}$$

-cot 3t //

Q

8

Parametric derivative



यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा, एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों, तो प्राचलों

का विलोपन किए बिना, $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $x = a(\cos t + \log \tan \frac{t}{2})$ $y = a \sin t$

निष्कर्ष

यहाँ, $x = a(\cos t + \log \tan \frac{t}{2})$ $y = a \sin t$

$$\text{इसलिए, } \frac{dx}{dt} = a(-\sin t + \frac{1}{\tan \frac{t}{2}} \cdot \sec^2 \frac{t}{2} \cdot \frac{1}{2}) = a(-\sin t +$$

$$\frac{\cos \frac{t}{2}}{\sin \frac{t}{2}} \cdot \frac{1}{\cos^2 \frac{t}{2}} \cdot \frac{1}{2})$$

$$\begin{aligned}
 &= a(-\sin t + \frac{1}{2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}}) = a(-\sin t + \frac{1}{\sin t}) = a(\frac{-\sin^2 t + 1}{\sin t}) = a(\frac{\cos^2 t}{\sin t})
 \end{aligned}$$

$$\text{तथा } \frac{dy}{dt} = a \cos t$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{a \cos t}{a(\frac{\cos^2 t}{\sin t})} = \frac{\sin t}{\cos t} = \tan t$$

tan t //

Q

9

Parametric derivative



यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा, एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों, तो प्राचलों

का विलोपन किए बिना, $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $x = a \sec \theta$, $y = b \tan \theta$

निष्कर्ष

यहाँ, $x = a \sec \theta$, $y = b \tan \theta$

$$\text{इसलिए, } \frac{dx}{d\theta} = a \sec \theta \tan \theta$$

$$\text{तथा } \frac{dy}{d\theta} = b \sec^2 \theta$$

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{b \sec^2 \theta}{a \sec \theta \tan \theta} = \frac{b \sec \theta}{a \tan \theta} = \frac{b(\frac{1}{\cos \theta})}{a(\frac{\sin \theta}{\cos \theta})} = \frac{b}{a} \operatorname{cosec} \theta
 \end{aligned}$$

$$\frac{b}{a} \operatorname{cosec} \theta //$$

Q

10

Parametric derivative

(())

यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा, एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना, $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए: $x = a(\cos \theta + \theta \sin \theta)$, $y = a(\sin \theta - \theta \cos \theta)$

निष्कर्ष

$$\text{यहाँ, } x = a(\cos \theta + \theta \sin \theta), y = a(\sin \theta - \theta \cos \theta)$$

$$\text{इसलिए, } \frac{dx}{d\theta} = a[-\sin \theta + (\theta \cos \theta + \sin \theta)] = a \theta \cos \theta$$

$$\text{तथा } \frac{dy}{d\theta} = a[\cos \theta - (-\theta \sin \theta + \cos \theta)] = a \theta \sin \theta$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{a \theta \sin \theta}{a \theta \cos \theta} = \tan \theta$$

$$\tan \theta //$$

Q

11

Proving $dy/dx = -y/x$ for a parametric power form



यदि $x = \sqrt{(a \sin^{-1} t)}$, $y = \sqrt{(a \cos^{-1} t)}$, तो दर्शाइए कि $\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$

निष्कर्ष

$$\text{यहाँ, } x = \sqrt{(a \sin^{-1} t)}, y = \sqrt{(a \cos^{-1} t)}$$

इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= \frac{1}{2 \sqrt{(a \sin^{-1} t)}} \cdot \frac{d}{dx} a^{\sin^{-1} t} = \frac{1}{2 \sqrt{(a \sin^{-1} t)}} \cdot a^{\sin^{-1} t} \cdot \log a \cdot \frac{1}{\sqrt{(1-t^2)}} \\ &= \frac{1}{2x} \cdot x^2 \cdot \log a \cdot \frac{1}{\sqrt{(1-t^2)}} = \frac{x \log a}{\sqrt{(1-t^2)}} \end{aligned}$$

तथा

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dt} &= \frac{1}{2 \sqrt{(a \cos^{-1} t)}} \cdot \frac{d}{dx} a^{\cos^{-1} t} = \frac{1}{2 \sqrt{(a \cos^{-1} t)}} \cdot a^{\cos^{-1} t} \cdot \log a \cdot \frac{-1}{\sqrt{(1-t^2)}} \\ &= \frac{1}{2y} \cdot y^2 \cdot \log a \cdot \frac{-1}{\sqrt{(1-t^2)}} = -\frac{y \log a}{\sqrt{(1-t^2)}} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-\frac{y \log a}{\sqrt{(1-t^2)}}}{\frac{x \log a}{\sqrt{(1-t^2)}}} = -\frac{y}{x} \end{aligned}$$

Q

1

Second-order
derivative

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए: x^2+3x+2

निष्कर्ष

माना $y = x^2+3x+2$, इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (x^2+3x+2) = 2x+3 \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} (2x+3) = 2$$

2 //

Q

2

Second-order
derivative

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए: x^{20}

निष्कर्ष

माना $y = x^{20}$, इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (x^{20}) = 20x^{19}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} (20x^{19}) = 380x^{18}$$

380 x¹⁸ //

Q

3

Second-order
derivative

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए: $x \cdot \cos x$

निष्कर्ष

माना $y = x \cdot \cos x$, इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (x \cdot \cos x) = x \cdot \frac{d}{dx} \cos x + \cos x \cdot \frac{d}{dx} x = -x \sin x + \cos x$$

$$\Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} (-x \sin x + \cos x) = -(x \frac{d}{dx} \sin x + \sin x \frac{d}{dx} x) - \sin x$$

$$= -x \cos x - \sin x - \sin x = -(x \cos x + 2 \sin x)$$

-(x cos x + 2 sin x) //

Q

4

Second-order
derivative

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए: $\log x$

निष्कर्ष

माना $y = \log x$, इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (\log x) = \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{x^2}$$

- 1/x² //

Q

5

Second-order
derivative

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए: $x^3 \log x$

निष्कर्ष

माना $y = x^3 \log x$, इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (x^3 \log x) = x^3 \cdot \frac{d}{dx} \log x + \log x \cdot \frac{d}{dx} x^3 = x^3 \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot 3x^2 = x^2 + 3x^2 \log x$$

$$\Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} (x^2 + 3x^2 \log x) = 2x + 3x^2 \frac{d}{dx} \log x + \log x \cdot \frac{d}{dx} x^2$$

$$= 2x + 3x^2 \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot 2x = 2x + 3x + 6x \log x = 5x + 6x \log x = x(5 + 6 \log x)$$

x(5+6 log x) //

Q

6

Second-order
derivativeप्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए: $e^x \sin 5x$

निष्कर्ष

माना $y = e^x \sin 5x$, इसलिए,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (e^x \sin 5x) = e^x \cdot \frac{d}{dx} \sin 5x + \sin 5x \cdot \frac{d}{dx} e^x = e^x \cdot \cos 5x \cdot 5 + \sin 5x \cdot e^x \\ \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} (5e^x \cos 5x + e^x \sin 5x) \\ &= 5(e^x \cdot \frac{d}{dx} \cos 5x + \cos 5x \cdot \frac{d}{dx} e^x) + (e^x \cdot \frac{d}{dx} \sin 5x + \sin 5x \cdot \frac{d}{dx} e^x) \\ &= 5[e^x \cdot (-\sin 5x) \cdot 5 + \cos 5x \cdot e^x] + [e^x \cdot \cos 5x \cdot 5 + \sin 5x \cdot e^x] \\ &= e^x(-25 \sin 5x + 5 \cos 5x + 5 \cos 5x + \sin 5x) = e^x(10 \cos 5x - 24 \sin 5x)\end{aligned}$$

$$e^x(10 \cos 5x - 24 \sin 5x) //$$

Q

7

Second-order
derivative

()

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए: $e^{6x} \cos 3x$

निष्कर्ष

माना $y = e^{6x} \cos 3x$, इसलिए,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (e^{6x} \cos 3x) = e^{6x} \cdot \frac{d}{dx} \cos 3x + \cos 3x \cdot \frac{d}{dx} e^{6x} \\ &= e^{6x} \cdot (-\sin 3x) \cdot 3 + \cos 3x \cdot e^{6x} \cdot 6 = 3e^{6x}(-\sin 3x + 2 \cos 3x) \\ \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} [3e^{6x}(-\sin 3x + 2 \cos 3x)] \\ &= 3e^{6x} \cdot \frac{d}{dx} (-\sin 3x + 2 \cos 3x) + (-\sin 3x + 2 \cos 3x) \cdot \frac{d}{dx} 3e^{6x} \\ &= 3e^{6x} \cdot (-3 \cos 3x - 6 \sin 3x) + (-\sin 3x + 2 \cos 3x) \cdot 18e^{6x} \\ &= e^{6x}(-9 \cos 3x - 18 \sin 3x - 18 \sin 3x + 36 \cos 3x) \\ &= e^{6x}(27 \cos 3x - 36 \sin 3x) = 9e^{6x}(3 \cos 3x - 4 \sin 3x)\end{aligned}$$

$$9e^{6x}(3 \cos 3x - 4 \sin 3x) //$$

Q

8

Second-order
derivativeप्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए: $\tan^{-1} x$

निष्कर्ष

माना $y = \tan^{-1} x$, इसलिए,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (\tan^{-1} x) = \frac{1}{1+x^2} \\ \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1+x^2} \right) = \frac{(1+x^2) \cdot \frac{d}{dx} 1 - 1 \cdot \frac{d}{dx} (1+x^2)}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{0 - 2x}{(1+x^2)^2} = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}\end{aligned}$$

$$-\frac{2x}{(1+x^2)^2} //$$

Q

9

Second-order
derivativeप्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए: $\log(\log x)$

निष्कर्ष

माना $y = \log(\log x)$, इसलिए,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (\log(\log x)) = \frac{1}{\log x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \log x} \\ \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x \log x} \right) = \frac{(x \log x) \cdot \frac{d}{dx} 1 - 1 \cdot \frac{d}{dx} (x \log x)}{(x \log x)^2} \\ &= \frac{0 - (x \cdot \frac{1}{x} + \log x)}{(x \log x)^2} = -\frac{1 + \log x}{(x \log x)^2}\end{aligned}$$

$$-\frac{1+\log x}{(x \log x)^2} //$$

Q

10

Second-order derivative



प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए: $\sin(\log x)$

निष्कर्ष

माना $y = \sin(\log x)$, इसलिए,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (\sin(\log x)) = \cos(\log x) \cdot \frac{1}{x} = \frac{\cos(\log x)}{x} \\ \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left[\frac{\cos(\log x)}{x} \right] = \frac{x \frac{d}{dx} \cos(\log x) - \cos(\log x) \cdot \frac{d}{dx} x}{(x)^2} \\ &= \frac{x \{-\sin(\log x) \cdot \frac{1}{x}\} - \cos(\log x) \cdot 1}{(x)^2} = \frac{-\sin(\log x) - \cos(\log x)}{(x)^2}\end{aligned}$$

$$\frac{-\sin(\log x) - \cos(\log x)}{(x)^2} //$$

Q

11

Proving a second-order ODE for $5\cos x - 3\sin x$

((

यदि $y = 5 \cos x - 3 \sin x$ है तो सिद्ध कीजिए कि $\frac{d^2 y}{dx^2} + y = 0$

निष्कर्ष

दिया है: $y = 5 \cos x - 3 \sin x$, इसलिए,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (5 \cos x - 3 \sin x) = -5 \sin x - 3 \cos x \\ \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} (-5 \sin x - 3 \cos x) = -5 \cos x + 3 \sin x = -(5 \cos x - 3 \sin x) = -y \\ \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} + y &= 0\end{aligned}$$

Q

12

Second-order derivative of arccos in terms of y



यदि $y = \cos^{-1} x$ है तो $\frac{d^2 y}{dx^2}$ को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

दिया है: $y = \cos^{-1} x \Rightarrow \cos y = x$, इसलिए,

$$\begin{aligned}-\sin y \frac{dy}{dx} &= 1 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sin y} = -\operatorname{cosec} y \\ \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} &= -(\operatorname{cosec} y \cot y) \cdot \frac{dy}{dx} = (\operatorname{cosec} y \cot y) \cdot (-\operatorname{cosec} y) = -\operatorname{cosec}^2 y \cot y\end{aligned}$$

$$-\operatorname{cosec}^2 y \cot y //$$

Q

13

Proving a second-order ODE involving $\log x$



यदि $y = 3 \cos(\log x) + 4 \sin(\log x)$ है तो दर्शाइए कि $x^2 y_2 + x y_1 + y = 0$

निष्कर्ष

दिया है: $y = 3 \cos(\log x) + 4 \sin(\log x)$, इसलिए,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} (3 \cos(\log x) + 4 \sin(\log x)) = -3 \sin(\log x) \cdot \frac{1}{x} + 4 \cos(\log x) \cdot \frac{1}{x} \\ \Rightarrow x \frac{dy}{dx} &= -3 \sin(\log x) + 4 \cos(\log x) \\ \Rightarrow x \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} x \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [-3 \sin(\log x) + 4 \cos(\log x)] \\ &= -3 \cos(\log x) \cdot \frac{1}{x} - 4 \sin(\log x) \cdot \frac{1}{x} = -\frac{1}{x} [3 \cos(\log x) + 4 \sin(\log x)] = -\frac{1}{x} \cdot y \\ \Rightarrow x \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} &= -\frac{1}{x} y \Rightarrow x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} = -y \Rightarrow x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + y = 0 \\ \Rightarrow x^2 y_2 + x y_1 + y &= 0\end{aligned}$$

Q

14

Proving a second-order ODE for a sum of exponentials



यदि $y = A e^{mx} + B e^{nx}$ है तो दर्शाइए कि $\frac{d^2 y}{dx^2} - (m+n) \frac{dy}{dx} + m n y = 0$

निष्कर्ष

दिया है: $y = A e^{mx} + B e^{nx}$, इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (A e^{mx} + B e^{nx}) = m A e^{mx} + n B e^{nx}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} (m A e^{mx} + n B e^{nx}) = m^2 A e^{mx} + n^2 B e^{nx}$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} - (m+n) \frac{dy}{dx} + m n y \text{ में } \frac{d^2 y}{dx^2} \text{ और } \frac{dy}{dx} \text{ का मान रखने पर}$$

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= (m^2 A e^{mx} + n^2 B e^{nx}) - (m+n)(m A e^{mx} + n B e^{nx}) + m n y \\ &= m^2 A e^{mx} + n^2 B e^{nx} - (m^2 A e^{mx} + m n B e^{nx} + m n A e^{mx} + n^2 B e^{nx}) + m n y \\ &= -(m n A e^{mx} + m n B e^{nx}) + m n y \\ &= -m n (A e^{mx} + B e^{nx}) + m n y \\ &= -m n y + m n y = 0 = \text{RHS} \end{aligned}$$

Q

15

Proving a second-order ODE proportional to y

()

यदि $y = 500 e^{7x} + 600 e^{-7x}$ है तो दर्शाइए कि $\frac{d^2 y}{dx^2} = 49 y$ है।

निष्कर्ष

दिया है: $y = 500 e^{7x} + 600 e^{-7x}$, इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (500 e^{7x} + 600 e^{-7x}) = 500 e^{7x} \cdot 7 + 600 e^{-7x} \cdot (-7) = 7(500 e^{7x} - 600 e^{-7x})$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} 7(500 e^{7x} - 600 e^{-7x}) = 7[500 e^{7x} \cdot 7 + 600 e^{-7x} \cdot (-7)]$$

$$= 49(500 e^{7x} - 600 e^{-7x}) = 49 y \Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = 49 y$$

Q

16

Proving a second-order ODE equals squared first derivative



यदि $e^y(x+1) = 1$ है तो दर्शाइए कि $\frac{d^2 y}{dx^2} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$ है।

निष्कर्ष

दिया है: $e^y(x+1) = 1$, इसलिए,

$$e^y \frac{dy}{dx} (x+1) + (x+1) \frac{d}{dx} e^y = \frac{d}{dx} 1$$

$$\Rightarrow e^{y+(x+1)} e^y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{1}{x+1}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(-\frac{1}{x+1}\right) = -\left[\frac{(x+1) \cdot \frac{d}{dx} 1 - 1 \cdot \frac{d}{dx} (x+1)}{(x+1)^2}\right] = -\left[\frac{0-1}{(x+1)^2}\right] = \frac{1}{(x+1)^2}$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \left(-\frac{1}{x+1}\right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{d^2 y}{dx^2} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^2$$

Q

17

Proving a second-order ODE for arctan squared



यदि $y = (\tan^{-1} x)^2$ है तो दर्शाइए कि $(x^2+1)^2 y_2 + 2x(x^2+1) y_1 = 2$ है।

निष्कर्ष

दिया है: $y = (\tan^{-1} x)^2$, इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} [(\tan^{-1} x)^2] = 2 \tan^{-1} x \cdot \frac{1}{1+x^2} = \frac{2 \tan^{-1} x}{1+x^2}$$

$$\Rightarrow (1+x^2) \frac{dy}{dx} = 2 \tan^{-1} x$$

$$\Rightarrow (1+x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} \cdot \frac{d}{dx} (1+x^2) = \frac{d}{dx} (2 \tan^{-1} x)$$

$$\Rightarrow (1+x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} \cdot 2x = \frac{2}{1+x^2}$$

$$\Rightarrow (1+x^2)^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 2x(1+x^2) \frac{dy}{dx} = 2$$

$$\Rightarrow (x^2+1)^2 y_2 + 2x(x^2+1) y_1 = 2$$

Q

1

Differentiating a power of a trinomial



प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $(3x^2 - 9x + 5)^9$

निष्कर्ष

माना $y = (3x^2 - 9x + 5)^9$, इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = 9(3x^2 - 9x + 5)^8 \cdot \frac{d}{dx}(3x^2 - 9x + 5) = 9(3x^2 - 9x + 5)^8 \cdot (6x - 9)$$

$$= 27(3x^2 - 9x + 5)^8 \cdot (2x - 3)$$

$$27(3x^2 - 9x + 5)^8 \cdot (2x - 3) //$$

Q

2

Differentiating a sum of trig powers



प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $\sin^3 x + \cos^6 x$

निष्कर्ष

माना $y = \sin^3 x + \cos^6 x$, इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = 3\sin^2 x \cdot \frac{d}{dx} \sin x + 6\cos^5 x \cdot \frac{d}{dx} \cos x = 3\sin^2 x \cdot \cos x + 6\cos^5 x \cdot (-\sin x)$$

$$= 3\sin x \cos x (\sin x - 2\cos^4 x)$$

$$3\sin x \cos x (\sin x - 2\cos^4 x) //$$

Q

3

Differentiating a variable-base power with trig exponent



प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $(5x)^{3\cos 2x}$

निष्कर्ष

माना $y = (5x)^{3\cos 2x}$, दोनों ओर $\log$ लेने पर $\log y = \log (5x)^{3\cos 2x} = 3\cos 2x \cdot \log 5x$ इसलिए,

$$\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} = 3\cos 2x \cdot \frac{d}{dx} \log 5x + \log 5x \cdot \frac{d}{dx} 3\cos 2x$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = y \left[3\cos 2x \cdot \frac{1}{5x} \cdot 5 + \log 5x \cdot 3(-\sin 2x) \cdot 2 \right]$$

$$\Rightarrow \frac{dy}{dx} = 3(5x)^{3\cos 2x} \left[\frac{\cos 2x - 2\sin 2x \log 5x}{x} \right]$$

$$3(5x)^{3\cos 2x} \left[\frac{\cos 2x - 2\sin 2x \log 5x}{x} \right] //$$

Q

4

Differentiating an inverse sine of a radical



प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $\sin^{-1}(x\sqrt{x})$, $0 \leq x \leq 1$.

निष्कर्ष

माना $y = \sin^{-1}(x\sqrt{x})$, इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-(x\sqrt{x})^2}} \cdot \frac{d}{dx}(x\sqrt{x}) = \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} \cdot \left[x \frac{d}{dx} \sqrt{x} + \sqrt{x} \cdot \frac{d}{dx} x \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} \cdot \left[x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x} \cdot 1 \right] = \frac{1}{\sqrt{1-x^3}} \cdot \left[\frac{x+2x}{2\sqrt{x}} \right] = \frac{3x}{2\sqrt{x}\sqrt{1-x^3}} = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{x}{1-x^3}}$$

$$\frac{3}{2} \sqrt{\frac{x}{1-x^3}} //$$

Q

5

Differentiating an inverse-cosine-over-radical quotient



प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $\frac{\cos^{-1} \frac{x}{2}}{\sqrt{2x+7}}$, $-2 < x < 2$.

निष्कर्ष

माना $y = \frac{\cos^{-1} \frac{x}{2}}{\sqrt{2x+7}}$, इसलिए,

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{\cos^{-1} \frac{x}{2} \cdot \frac{d}{dx} \sqrt{(2x+7)} - \sqrt{(2x+7)} \cdot \frac{d}{dx} \cos^{-1} \frac{x}{2}}{(\sqrt{(2x+7)})^2} \\
 &= \frac{[\cos^{-1} \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{(2x+7)}} \cdot 2] - \sqrt{(2x+7)} \cdot \frac{-1}{\sqrt{(1-(\frac{x}{2})^2)}} \cdot \frac{1}{2}}{2x+7} \\
 &= \frac{\cos^{-1} \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{(2x+7)}} + \sqrt{(2x+7)} \cdot \frac{1}{\sqrt{(4-x^2)}}}{2x+7} = \frac{\cos^{-1} \frac{x}{2} \cdot \sqrt{(4-x^2)} + 2x+7}{(2x+7) \sqrt{(2x+7)} \sqrt{(4-x^2)}} \\
 &= \frac{\cos^{-1} \frac{x}{2} \cdot \sqrt{(4-x^2)} + 2x+7}{(2x+7) \sqrt{(2x+7)} \sqrt{(4-x^2)}} //
 \end{aligned}$$

Q

6

Differentiating an inverse-cotangent radical expression

((

प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $\cot^{-1} \left[\frac{\sqrt{(1+\sin x)} + \sqrt{(1-\sin x)}}{\sqrt{(1+\sin x)} - \sqrt{(1-\sin x)}} \right], 0 < x < \frac{\pi}{2}$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned}
 \text{माना } y &= \cot^{-1} \left[\frac{\sqrt{(1+\sin x)} + \sqrt{(1-\sin x)}}{\sqrt{(1+\sin x)} - \sqrt{(1-\sin x)}} \right], \text{ इसलिए,} \\
 y &= \cot^{-1} \left[\frac{\sqrt{(\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2})} + \sqrt{(\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2})}}{\sqrt{(\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2})} - \sqrt{(\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2} - 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2})}} \right] \\
 &= \cot^{-1} \left[\frac{\sqrt{((\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2})^2)} + \sqrt{((\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2})^2)}}{\sqrt{((\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2})^2)} - \sqrt{((\cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2})^2)}} \right] \\
 &= \cot^{-1} \left[\frac{\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2} - \sin \frac{x}{2}}{\cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2} + \sin \frac{x}{2}} \right] = \cot^{-1} \left[\frac{2 \cos \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \right] = \cot^{-1} \left[\cot \frac{x}{2} \right] = \frac{x}{2} \\
 \text{इसलिए, } \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} //$$

Q

7

Differentiating $(\log x)^{\log x}$

(

प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $(\log x)^{\log x}, x > 1$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned}
 \text{माना } y &= (\log x)^{\log x}, \text{ दोनों ओर } \log \text{ लेने पर} \\
 \log y &= \log (\log x)^{\log x} = \log x \cdot \log (\log x) \\
 \text{इसलिए,} \\
 \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} &= \log x \cdot \frac{d}{dx} \log (\log x) + \log (\log x) \cdot \frac{d}{dx} \log x \\
 \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= y \left[\log x \cdot \frac{1}{\log x} \cdot \frac{1}{x} + \log (\log x) \cdot \frac{1}{x} \right] \\
 \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= (\log x)^{\log x} \left[\frac{1 + \log (\log x)}{x} \right]
 \end{aligned}$$

$$(\log x)^{\log x} \left[\frac{1 + \log (\log x)}{x} \right] //$$

Q

8

Differentiating cosine of a linear trig combination



प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $\cos(a \cos x + b \sin x)$, किन्हीं अचर a तथा b के लिए

निष्कर्ष

माना $y = \cos(a \cos x + b \sin x)$, इसलिए,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -\sin(a \cos x + b \sin x) \cdot \frac{d}{dx}(a \cos x + b \sin x) \\ &= -\sin(a \cos x + b \sin x)(-a \sin x + b \cos x) \\ &= \sin(a \cos x + b \sin x)(a \sin x - b \cos x)\end{aligned}$$

$$\sin(a \cos x + b \sin x)(a \sin x - b \cos x) //$$

Q

9

Differentiating a trig-difference power of itself



प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $(\sin x - \cos x)^{(\sin x - \cos x)}$, $\frac{\pi}{4}$

$$x < \frac{3\pi}{4}$$

निष्कर्ष

माना $y = (\sin x - \cos x)^{(\sin x - \cos x)}$, दोनों ओर $\log$ लेने पर

$$\log y = \log (\sin x - \cos x)^{(\sin x - \cos x)} = (\sin x - \cos x) \cdot \log (\sin x - \cos x)$$

इसलिए,

$$\begin{aligned}\frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx} &= (\sin x - \cos x) \cdot \frac{d}{dx} \log (\sin x - \cos x) + \log (\sin x - \cos x) \cdot \frac{d}{dx} (\sin x - \cos x) \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= y \left[(\sin x - \cos x) \cdot \frac{(\cos x + \sin x)}{(\sin x - \cos x)} + \log (\sin x - \cos x)(\cos x + \sin x) \right] \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= (\sin x - \cos x)^{(\sin x - \cos x)} (\cos x + \sin x) [1 + \log (\cos x - \sin x)]\end{aligned}$$

$$(\sin x - \cos x)^{(\sin x - \cos x)} (\cos x + \sin x) [1 + \log (\cos x - \sin x)] //$$

Q

10

Differentiating a sum of variable-exponent powers

()

प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $x^x + x^a + a^x + a^a$, किसी नियत $a > 0$ तथा $x > 0$ के लिए

जानकारी

माना $u = x^x$ तथा $y = u + x^a + a^x + a^a$ इसलिए

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{du}{dx} + \frac{d}{dx} x^a + \frac{d}{dx} a^x + \frac{d}{dx} a^a \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= \frac{du}{dx} + a x^{a-1} + a^x \log a + 0\end{aligned}$$

मान रखो

यहाँ, $u = x^x$, दोनों ओर $\log$ लेने पर

$$\log u = \log x^x = x \cdot \log x$$

इसलिए,

$$\begin{aligned}\frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx} &= x \cdot \frac{d}{dx} \log x + \log x \cdot \frac{d}{dx} x = x \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot 1 \\ \Rightarrow \frac{du}{dx} &= u(1 + \log x) = x^x(1 + \log x)\end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण (1) में $\frac{du}{dx}$ का मान रखने पर

$$\frac{dy}{dx} = x^x(1 + \log x) + a x^{a-1} + a^x \log a$$

$$x^x(1 + \log x) + a x^{a-1} + a^x \log a //$$

Q

11

Differentiating a sum of variable-exponent powers



प्रश्न संख्या 1 से 11 तक प्रदत्त फलनों का, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए: $x^{x^2-3} + (x-3)^{x^2}$, $x > 3$ के लिए

जानकारी

माना $u = x^{x^2-3}$ तथा $v = (x-3)^{x^2}$ इसलिए, $y = u+v$

दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx}$$

मान रखो

यहाँ, $u = x^{x^2-3}$, दोनों ओर $\log$ लेने पर

$\log u = (x^2-3) \log x$, इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{u} \cdot \frac{du}{dx} &= (x^2-3) \cdot \frac{d}{dx} \log x + \log x \cdot \frac{d}{dx} (x^2-3) \\ &= (x^2-3) \cdot \frac{1}{x} + \log x \cdot 2x \\ \frac{du}{dx} &= u \left[\frac{x^2-3+2x^2 \log x}{x} \right] \\ \frac{du}{dx} &= x^{x^2-3} \left[\frac{x^2-3+2x^2 \log x}{x} \right] = x^{x^2-4} (x^2-3+2x^2 \log x) \end{aligned}$$

तथा, $v = (x-3)^{x^2}$, दोनों ओर $\log$ लेने पर

$\log v = x^2 \log (x-3)$, इसलिए,

$$\begin{aligned} \frac{1}{v} \cdot \frac{dv}{dx} &= x^2 \cdot \frac{d}{dx} \log (x-3) + \log (x-3) \cdot \frac{d}{dx} x^2 \\ &= x^2 \cdot \frac{1}{x-3} + \log (x-3) \cdot 2x \\ &= \frac{x^2}{x-3} + 2x \cdot \log (x-3) \\ \frac{dv}{dx} &= v \left[\frac{x^2}{x-3} + 2x \cdot \log (x-3) \right] \\ &= (x-3)^{x^2} \left[\frac{x^2}{x-3} + 2x \cdot \log (x-3) \right] \end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण (2) से $\frac{du}{dx}$ का तथा समीकरण (3) से $\frac{dv}{dx}$ का मान समीकरण (1) में रखने पर

$$\frac{dy}{dx} = x^{x^2-4} (x^2-3+2x^2 \log x) + (x-3)^{x^2} \left[\frac{x^2}{x-3} + 2x \cdot \log (x-3) \right]$$

$$x^{x^2-4} (x^2-3+2x^2 \log x) + (x-3)^{x^2} \left[\frac{x^2}{x-3} + 2x \cdot \log (x-3) \right] //$$

Q

12

Parametric second-order derivative



यदि $y = 12(1-\cos t)$, $x = 10(t-\sin t)$, $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

यहाँ, $x = 10(t-\sin t)$, $y = 12(1-\cos t)$

इसलिए, $\frac{dx}{dt} = 10(1-\cos t)$ तथा $\frac{dy}{dt} = 12(0+\sin t)$

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{12 \sin t}{10(1-\cos t)} = \frac{6(2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2})}{5(2 \sin^2 \frac{t}{2})} = \frac{6}{5} \cot \frac{t}{2} \end{aligned}$$

$$\frac{6}{5} \cot \frac{t}{2} //$$

Q

13

Derivative of
a sum of
inverse-trig
functions



यदि $y = \sin^{-1} x + \sin^{-1} \sqrt{1-x^2}$, $0 < x < 1$ है तो $\frac{dy}{dx}$ ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

यहाँ, $y = \sin^{-1} x + \sin^{-1} \sqrt{1-x^2}$

इसलिए,

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} \sin^{-1} x + \frac{d}{dx} \sin^{-1} \sqrt{1-x^2} \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{1-x^2})^2}} \cdot \frac{d}{dx} \sqrt{1-x^2} \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} \cdot \frac{d}{dx} (1-x^2) \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} (-2x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0\end{aligned}$$

$$\frac{dy}{dx} = 0 //$$

Q

14

Proving an
implicit-
derivative
identity

(())

यदि $-1 < x < 1$ के लिए $x\sqrt{1+y} + y\sqrt{1+x} = 0$ है तो सिद्ध कीजिए कि

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{(1+x)^2}$$

जानकारी

दिया है: $x\sqrt{1+y} + y\sqrt{1+x} = 0 \Rightarrow x\sqrt{1+y} = -y\sqrt{1+x}$

दोनों ओर वर्ग करने पर

$$\begin{aligned}x^2(1+y) &= y^2(1+x) \Rightarrow x^2 + x^2 y = y^2 + y^2 x \\ \Rightarrow x^2 - y^2 + x^2 y - y^2 x &= 0 \\ \Rightarrow (x+y)(x-y) + x y(x-y) &= 0 \Rightarrow (x-y)(x+y+xy) = 0 \\ \Rightarrow (x+y+xy) &= 0 [\because x \neq y \Rightarrow x-y \neq 0] \\ \Rightarrow y(1+x) &= -x \\ \Rightarrow y &= -\frac{x}{1+x}\end{aligned}$$

निष्कर्ष

इसलिए,

$$\frac{dy}{dx} = -\left[\frac{(1+x) \frac{d}{dx} x - x \frac{d}{dx} (1+x)}{(1+x)^2} \right] = -\frac{1+x-x}{(1+x)^2} = -\frac{1}{(1+x)^2}$$

Q

15

Proving a
circle-
parametriza-
tion
curvature
identity



यदि किसी $c > 0$ के लिए $(x-a)^2 + (y-b)^2 = c^2$ है तो सिद्ध कीजिए कि

$$\frac{[1 + (\frac{dy}{dx})^2]^{\frac{3}{2}}}{\frac{d^2 y}{dx^2}}, \text{ a और b से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है।}$$

जानकारी

दिया है: $(x-a)^2 + (y-b)^2 = c^2$, इसलिए,

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (x-a)^2 + \frac{d}{dx} (y-b)^2 &= \frac{d}{dx} c^2 \\ \Rightarrow 2(x-a) + 2(y-b) \frac{dy}{dx} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= -\frac{x-a}{y-b}\end{aligned}$$

मान रखो

पुनः अवकलन करने पर

$$\begin{aligned}\frac{d^2 y}{d x^2} &= - \frac{(y-b) \frac{d}{d x} (x-a)-(x-a) \frac{d}{d x} (y-b)}{(y-b)^2} = - \frac{(y-b) 1-(x-a) \frac{d y}{d x}}{(y-b)^2} \\ \Rightarrow \frac{d^2 y}{d x^2} &= - \frac{(y-b) 1-(x-a)(-\frac{x-a}{y-b})}{(y-b)^2} = - \frac{(y-b)^2+(x-a)^2}{(y-b)^3} = - \frac{c^2}{(y-b)^3}\end{aligned}$$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned}& \frac{[1+(\frac{d y}{d x})^2]^{\frac{3}{2}}}{\frac{d^2 y}{d x^2}} \text{ में मान रखने पर} \\ & \frac{[1+(-\frac{x-a}{y-b})^2]^{\frac{3}{2}}}{-\frac{c^2}{(y-b)^3}} \\ &= \frac{[1+\frac{(x-a)^2}{(y-b)^2}]^{\frac{3}{2}}}{-\frac{c^2}{(y-b)^3}} = \frac{[\frac{(y-b)^2+(x-a)^2}{(y-b)^2}]^{\frac{3}{2}}}{-\frac{c^2}{(y-b)^3}} = \frac{[\frac{c^2}{(y-b)^2}]^{\frac{3}{2}}}{-\frac{c^2}{(y-b)^3}} \\ &= \frac{\frac{c^3}{(y-b)^3}}{-\frac{c^2}{(y-b)^3}} = -\frac{c^3}{c^2} = -c, \text{ जो } a \text{ और } b \text{ से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है।}\end{aligned}$$

Q

16

Proving an implicit-derivative identity



यदि $\cos y = x \cos (a+y)$, तथा $\cos a \neq \pm 1$, तो सिद्ध कीजिए कि $\frac{d y}{d x} = \frac{\cos^2(a+y)}{\sin a}$

निष्कर्ष

दिया है: $\cos y = x \cos (a+y) \Rightarrow x = \frac{\cos y}{\cos (a+y)}$, इसलिए,

दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\begin{aligned}\frac{d x}{d y} &= \frac{\cos (a+y) \frac{d}{d y} \cos y - \cos y \frac{d}{d y} \cos (a+y)}{\cos^2(a+y)} \\ \Rightarrow \frac{d x}{d y} &= \frac{\cos (a+y)(-\sin y) - \cos y(-\sin (a+y))}{\cos^2(a+y)} \\ \Rightarrow \frac{d x}{d y} &= \frac{-\sin y \cos (a+y) + \cos y \sin (a+y)}{\cos^2(a+y)} = \frac{\sin (a+y-y)}{\cos^2(a+y)} = \frac{\sin a}{\cos^2(a+y)} \\ \Rightarrow \frac{d y}{d x} &= \frac{\cos^2(a+y)}{\sin a}\end{aligned}$$

Q

17

Parametric second-order derivative



यदि $x = a(\cos t + t \sin t)$ और $y = a(\sin t - t \cos t)$, तो $\frac{d^2 y}{d x^2}$ ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

यहाँ, $x = a(\cos t + t \sin t)$, $y = a(\sin t - t \cos t)$

इसलिए, $\frac{d x}{d t} = a[-\sin t + (t \cos t + \sin t)] = a t \cos t$ तथा

$$\begin{aligned}\frac{d y}{d t} &= a[(\cos t - (t \sin t + \cos t))] = a t \sin t \\ \frac{d y}{d x} &= \frac{\frac{d y}{d t}}{\frac{d x}{d t}} = \frac{a t \sin t}{a t \cos t} = \tan t \Rightarrow \frac{d^2 y}{d x^2} = \sec^2 t \cdot \frac{d t}{d x} = \sec^2 t \cdot \frac{1}{a t \cos t} = \frac{\sec^3 t}{a t}\end{aligned}$$

$$\frac{\sec^3 t}{a t}$$

///

Q

18

Proving the
second
derivative of
 $|x|^3$ exists

()

यदि $f(x) = |x|^3$, तो प्रमाणित कीजिए कि $f'(x)$ का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए।

निष्कर्ष

$f(x) = |x|^3$ को पुनः व्यवस्थित करके लिखने पर

$$f(x) = \begin{cases} x^3 & \text{यदि } x \geq 0 \\ -x^3 & \text{यदि } x < 0 \end{cases}$$

$$\text{यदि } x \geq 0, f(x) = x^3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 \Rightarrow f''(x) = 6x$$

$$\text{यदि } x < 0, f(x) = -x^3 \Rightarrow f'(x) = -3x^2 \Rightarrow f''(x) = -6x$$

अतः, $f''(x)$ का अस्तित्व सभी वास्तविक संख्याओं के लिए है।

इसप्रकार

$$f''(x) = \begin{cases} 6x & \text{यदि } x \geq 0 \\ -6x & \text{यदि } x < 0 \end{cases}$$

$$f''(x) = 6x \text{ (} x \geq 0 \text{ के लिए), } f''(x) = -6x \text{ (} x < 0 \text{ के लिए) } //$$

Q

19

Deriving the
cosine sum
formula by
differentiation

✧

$\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$ का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा cosines के लिए योग सूत्र ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

दिया है: $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \sin(A+B) &= \left(\sin A \frac{d}{dx} \cos B + \cos B \frac{d}{dx} \sin A \right) + \left(\cos A \frac{d}{dx} \sin B + \sin B \frac{d}{dx} \cos A \right) \\ &\Rightarrow \cos(A+B) \cdot \left(\frac{dA}{dx} + \frac{dB}{dx} \right) \\ &= \left(\sin A (-\sin B) \frac{dA}{dx} + \cos B \cos A \frac{dA}{dx} \right) + \left(\cos A \cos B \frac{dB}{dx} + \sin B (-\sin A) \frac{dA}{dx} \right) \\ &\Rightarrow \cos(A+B) \cdot \left(\frac{dA}{dx} + \frac{dB}{dx} \right) \\ &= \left(\cos A \cos B - \sin A \sin B \right) \frac{dA}{dx} + \left(\cos A \cos B - \sin A \sin B \right) \frac{dA}{dx} \\ &\Rightarrow \cos(A+B) \cdot \left(\frac{dA}{dx} + \frac{dB}{dx} \right) = \left(\cos A \cos B - \sin A \sin B \right) \left(\frac{dA}{dx} + \frac{dB}{dx} \right) \\ &\Rightarrow \cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B \end{aligned}$$

$$\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B //$$

Q

20

Existence of
a continuous,
twice-non-
differentiable
function

✧

क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है, जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय न हो? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।

निष्कर्ष

फलन $f(x) = |x-1| + |x-3|$ प्रत्येक बिंदु पर संतत है किंतु केवल दो बिंदुओं ($x=1$ तथा $x=3$) पर अवकलनीय नहीं है।

$$f(x) = |x-1| + |x-3| //$$

Q

21

Proving a
determinant-
derivative
identity

✧

$$\text{यदि } y = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ l & m & n \\ a & b & c \end{vmatrix} \text{ है तो सिद्ध कीजिए कि } \frac{dy}{dx} = \begin{vmatrix} f'(x) & g'(x) & h'(x) \\ l & m & n \\ a & b & c \end{vmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\text{दिया है: } y = \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ l & m & n \\ a & b & c \end{vmatrix}, \text{ इसलिए,}$$

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \begin{vmatrix} f'(x) & g'(x) & h'(x) \\ l & m & n \\ a & b & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ dl & dm & dn \\ dx & dx & dx \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f(x) & g(x) \\ l & m \\ da & db \\ dx & dx \end{vmatrix} \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= \begin{vmatrix} f'(x) & g'(x) & h'(x) \\ l & m & n \\ a & b & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ 0 & 0 & 0 \\ a & b & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} f(x) & g(x) & h(x) \\ l & m & n \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= \begin{vmatrix} f'(x) & g'(x) & h'(x) \\ l & m & n \\ a & b & c \end{vmatrix} + 0 + 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \begin{vmatrix} f'(x) & g'(x) & h'(x) \\ l & m & n \\ a & b & c \end{vmatrix}\end{aligned}$$

Q

22

Proving a second-order ODE for an inverse-cosine exponential

(())

यदि $y = e^{a \cos^{-1} x}$, $-1 \leq x \leq 1$, तो दर्शाइए कि

$$(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - a^2 y = 0$$

जानकारी

दिया है: $y = e^{a \cos^{-1} x}$, इसलिए,

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{d}{dx} e^{a \cos^{-1} x} = e^{a \cos^{-1} x} \cdot \frac{d}{dx} a^{-\cos^{-1} x} \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} &= e^{a \cos^{-1} x} a \cdot \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} = -\frac{a y}{\sqrt{1-x^2}}\end{aligned}$$

मान रखो

दोनों ओर वर्ग करने पर

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = \frac{a^2 y^2}{1-x^2} \Rightarrow (1-x^2) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = a^2 y^2$$

निष्कर्ष

दोनों पक्षों का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर

$$\begin{aligned}(1-x^2) \cdot 2 \frac{dy}{dx} \cdot \frac{d^2 y}{dx^2} + \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 \frac{d}{dx} (1-x^2) &= a^2 2 y \frac{dy}{dx} \\ \Rightarrow \frac{dy}{dx} [2(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{dy}{dx} (-2x)] &= 2 a^2 y \frac{dy}{dx} \\ \Rightarrow 2 \frac{dy}{dx} [(1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx}] &= 2 a^2 y \frac{dy}{dx} \\ \Rightarrow (1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} &= a^2 y \\ \Rightarrow (1-x^2) \frac{d^2 y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx} - a^2 y &= 0\end{aligned}$$